

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
(M.E.S.R)

.....
OFFICE DES EXAMENS
PROFESSIONNELS DU SUPÉRIEUR
(O.E.P.S)

.....
INSTITUT POLYTECHNIQUE
DEFITECH

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



MEMOIRE DE FIN DE FORMATION
POUR L'OBTENTION DU BREVET DE
TECHNICIEN SUPÉRIEUR
(B.T.S)

Filière : Informatique de Gestion

Option : Développeur d'applications

THEME :
SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B :
SUIVI DES OPÉRATIONS COMMERCIALES DES PME

Présenté par : AYANOU Tété Yao Alexandre

Maitre de stage :
AKOUNDA Komi Crépin,
Technicien supérieur en développement
web Full-Stack à TAD IT Consulting

Directeur de mémoire :
M. Assiongbon Arthur de Rodrigue
FIOKLOU-TOULAN,
Informaticien analyste programmeur à la
direction nationale du contrôle financier
(DNCF) au CASEF

Promotion : 2023-2025

Sommaire

Sommaire	I
DÉDICACE.....	II
REMERCIEMENTS.....	III
Liste des tableaux	IV
Liste des figures	V
Liste des abréviations.....	VI
Introduction	1
Chapitre I : Présentation du cadre de formation et du cadre de stage	2
1. Présentation de la structure de formation.....	3
2. Présentation du lieu et du déroulement du stage.....	5
Chapitre II : Etude préalable.....	7
1. Présentation du projet et problématique	8
2. Etude de l'existant	9
3. Critique de l'existant.....	9
Chapitre II : Etude détaillée.....	12
1. Analyse conceptuelle	13
2. Analyse Logique	31
3. Analyse organisationnelle des traitements (AOT).....	33
Chapitre IV : REALISATION ET PROGRAMMATION	37
1. Environnement Technique de Développement	38
2. PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION DE L'APPLICATION.....	41
2.1. Authentification	41
2.2. Tableau de bord (Dashboard)	42
2.3. Gestion des produits et des stocks.....	44
2.4. La gestion des ventes	46
2.5. Gestion des clients	48
2.6. Réseau B2B : annuaire, annonces et commandes.....	49
2.7. Gestion de l'équipe	53
2.8. Notifications B2B.....	54
2.9. Paramètres de l'entreprise et géolocalisation.....	55
Conclusion.....	56
Références documentaires	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXES.....	62

DÉDICACE

Je dédie ce travail :

à moi-même, pour la persévérance et les efforts consentis tout au long de ce parcours ;

à ma famille, pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices consentis pour ma réussite ;

aux petites et moyennes entreprises, qui attendent cette solution depuis un certain temps, avec l'espoir qu'elle les aide réellement à faire progresser leur chiffre d'affaires.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail. J'exprime ma profonde reconnaissance à :

- Mr AMOUZOU Ali Joachim Kossi, Directeur Général de l'Institut Polytechnique DEFITECH, pour ses précieux conseils et la qualité de la formation reçue au sein de son institution ;
- Mr Larawè ADI-KPAKPABIA le Directeur Général de TAD IT Consulting pour nous avoir donné l'opportunité d'intégrer sa structure ;
- Mr AKOUNDA Komi Crépin mon maître de stage pour le suivi et tout l'accompagnement tout au long du stage ;
- Mr Kokou Elolo AMEGAYIBO analyste de données à TAD IT Consulting pour le suivi durant la réalisation de ce projet ;
- Mr FIOKLOU-TOULAN Assiongbon Arthur de Rodrigue, notre directeur de mémoire pour la rigueur dont il a fait preuve tout au long du projet. Il nous a accordé le temps nécessaire ainsi que des conseils adaptés à notre travail ;
- Mme Nini NICOUÉ-BEGLAH pour sa présence constante et sa bienveillance à notre égard ;
- Mr AYEVA Nouridine et Mr AYANOU Tété Gino pour la relecture, les apports et les conseils ;
- l'ensemble du corps professoral de l'Institut Polytechnique DEFITECH, pour leur disponibilité tout au long de mon parcours ;
- mes camarades de promotion, pour leur aide et leur accompagnement tout au long de ces deux années ;

Liste des tableaux

Tableau 1 : grille de détermination des données du SI en étude	15
Tableau 2 : dictionnaire de détermination de données du SI étudié.	17
Tableau 3 : MDF issu du SI étudié	20
Tableau 4 : MOT de SI en étude	35
Tableau 5 : Tableau des caractéristiques technique du matériel	39

Liste des figures

Figure 1 : situation géographique de l'IPD	4
Figure 2 : organigramme de TAD IT consulting	5
Figure 3 : formalisme d'une entité	13
Figure 4 : exemple d'entité	13
Figure 5 : formalisme d'une association	14
Figure 6 : exemple de cardinalité	14
Figure 7 : MCD du SI étudié	23
Figure 8 : formalisme du flux d'informations	25
Figure 9 : diagramme des flux	26
Figure 10 : graphe de flux correspondant à la vente au comptoir	27
Figure 11 : les graphes de flux correspondant à la vente B2B	28
Figure 12 : formalisme du MCT	29
Figure 13 : MCT du module de vente directe	30
Figure 14 : MCT du module réseautage B2B	31
Figure 15 : formalisme de MOT	35
Figure 16: page de connexion	41
Figure 17 : tableau de bord de la plateforme FactuPro	43
Figure 18 : formulaire d'ajout des produits	44
Figure 19 : liste des produits enregistrés sur la plateforme FactuPro	45
Figure 20 : historique des ventes effectuées par l'entreprise sur la plateforme	46
Figure 21 : Enregistrement d'une nouvelle vente par l'entreprise sur FactuPro	47
Figure 22 : Liste des clients ayant effectué des achats auprès de l'entreprise	48
Figure 23 : annonces et opportunités offertes par d'autres entreprises sur la plateforme	50
Figure 24 : annuaires des entreprises disponibles pour sur la plateforme	51
Figure 25 : commandes b2b reçues et passées sur la FactuPro	52
Figure 26 : ajouts des employés liés à l'entreprise	53
Figure 27 : notifications qui ont été reçues par l'entreprise sur la plateforme	54
Figure 28 : paramètres de l'entreprise	55
Figure 29 : paramètres de sécurité de l'entreprise	55

Liste des abréviations

- MCD : Modèle conceptuel des données
- GDD : Grille de détermination des données
- DDD : Dictionnaire des données
- MDF : Matrice des dépendances fonctionnelles
- MCT : Modèle conceptuel des traitements
- MLD : Modèle logique des données
- MOT : Modèle organisationnel des traitements
- MPD : Modèle physique des données
- BTS : Brevet de technicien supérieur
- LMD : Licence master doctorat
- SI : Système d'information
- IG : Informatique de gestion
- PME : Petites et Moyennes Entreprises
- IPD : Institut polytechnique DEFITECH
- B2B: Business to Business
- B2C : Business to Consumer

Introduction

La formation en vue de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) se fait en deux phases. Après la première phase qui est la validation des connaissances théoriques suite à un examen écrit, l'étudiant déclaré admissible effectue un stage en entreprise qui constitue la deuxième phase de son parcours. Cette immersion professionnelle lui permet de confronter ses acquis académiques à la réalité du terrain, d'observer le fonctionnement d'une structure et de s'intégrer activement à ses activités. C'est dans le cadre de remplir l'exigence de la deuxième phase que s'inscrit le présent travail, aboutissement d'un stage réalisé au sein de TAD IT Consulting, une société togolaise spécialisée dans les solutions informatiques et les services numériques.

Au sein de cette entreprise, nous avons été intégrés à la branche IT, dénommée TAD Dev, qui en constitue le cœur opérationnel. Cette équipe conçoit, développe et déploie des solutions logicielles adaptées aux besoins des clients, tout en intervenant dans des domaines complémentaires tels que la fourniture de matériels informatiques, l'installation de réseaux et la maintenance des systèmes. Au quotidien, elle analyse les besoins exprimés par les clients, propose des architectures techniques viables et assure le déploiement ainsi que le suivi des applications, jouant ainsi un rôle moteur dans la transformation numérique des entreprises partenaires.

Au cours de notre immersion, TAD Dev avait un projet concernant les PME. En effet ces derniers rencontrent un vrai problème quand elles se retrouvent en rupture de stock ou qu'elles doivent passer une commande en urgence. Les entreprises de la catégorie de PME, quand elle se retrouvent en rupture de stock, sont confrontées à des commandes d'urgences. En réaction à cette rupture elles répertorient et identifient dans leurs carnets d'adresse ; d'éventuels et potentiels fournisseurs, chez lesquels elles ont l'habitude de s'approvisionner. Pour rentrer en contact avec ces fournisseurs identifiés, elles procèdent par mail, par des coups de fil. Les entreprises se déplacent parfois pour voir les produits qui leur sont entre-temps proposés par ces fournisseurs et bien les identifier. Mais bien souvent, les produits proposés par ces fournisseurs ne sont pas réellement ceux espérés ou recherchés. Le plus souvent, le produit quand il existe chez le fournisseur identifié, il est surfacturé. Cette surfacturation devient un poids qui réduit la marge bénéficiaire de l'entreprise acheteuse. Aussi dans l'urgence, l'entreprise est confrontée à des frais supplémentaires de déplacements, de communication et parfois perd des clients quand elle n'est pas prête à supporter les surfacturations. Toutefois, s'il existait une plateforme qui hébergeait les entreprises, ces dernières pourraient y exposer leurs produits. En cas de besoin, une entreprise chercherait d'abord ces produits sur la plateforme. Si elle les trouve, elle les achète directement. Cela lui évite les déplacements, les communications répétées et la surfacturation. Ainsi, nous pensons que, pour répondre à cette situation à laquelle font face les PME en situation d'urgence, il est pertinent de mettre en place un « **SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS COMMERCIALES DES PME** ».

Afin de mener à bien ce projet, nous avons utilisé la méthode MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise). Pour restituer l'ensemble de ce travail, ce document s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre présente le cadre institutionnel de formation et la structure d'accueil pour le stage dans le temps et dans l'espace. Le deuxième chapitre décrit le projet et présente les objectifs à atteindre pour la solution retenue. Le troisième chapitre présente les modèles conceptuels de données et de traitement, ainsi que les modèles logiques et organisationnels ; enfin, le quatrième chapitre détaille les choix technologiques et la réalisation concrète de l'application.

Chapitre I : Présentation du cadre de formation et du cadre de stage

Ce premier chapitre présente, la structure au sein de laquelle nous avons suivi notre formation, puis la structure d'accueil dans laquelle s'est déroulé notre stage.

1. Présentation de la structure de formation

1.1. Historique de l'IPD

L'Institut Polytechnique DEFITECH (IPD), fondé en 2002 à Lomé sous la direction de M. Joachim AMOUZOU, est un établissement privé d'enseignement supérieur qui a pour mission de former des étudiants compétents et de développer en eux l'esprit d'initiative et l'entrepreneuriat. Situé à Sito Aéroport, l'institut propose des formations dans plusieurs domaines, notamment l'informatique, les télécommunications, la gestion et les ressources humaines.

Depuis l'année académique 2015-2016, l'IPD offre également des formations en Licence Professionnelle en partenariat avec l'Université de Lomé. Après avoir longtemps été reconnu pour ses formations en BTS, l'établissement s'oriente aujourd'hui davantage vers la licence Générale.

1.2. Vision de l'IPD

La vision de l'IPD est centrée sur l'éducation et le développement intellectuel. L'institut encourage ses étudiants à privilégier l'apprentissage face aux biens matériels, considérant l'éducation comme un investissement durable capable d'améliorer la vie des individus et de leurs communautés. L'IPD ambitionne ainsi de contribuer à la construction d'un monde plus instruit et prospère.

1.3. Objectifs de l'IPD

L'objectif principal de l'IPD est de garantir la compétence de l'étudiant dans son domaine d'étude. Pour y parvenir, l'institut poursuit également les objectifs suivants :

- transmettre un « esprit de guerrier », alliant compétitivité et volonté constante de réussir ;
- aider les étudiants à construire une solide confiance en eux et à créer une dynamique positive autour d'eux ;
- encourager les étudiants à cultiver des valeurs humaines fondamentales telles que le partage, l'empathie et la compassion.

1.4. Missions de l'IPD

Pour concrétiser sa vision, l'IPD s'est fixé pour missions de :

- faire de chaque étudiant un acteur de sa réussite ;
- forger chez l'étudiant un caractère solide : esprit de compétition, persévérance, résilience et leadership ;
- assurer un enseignement académique de haut niveau, combinant théorie et pratique ;
- préparer les étudiants à franchir avec succès les entretiens et tests de recrutement ;
- développer l'esprit d'initiative et la capacité à saisir les opportunités dans divers secteurs.

1.5. Activités à l'IPD

Au-delà de la formation académique classique, l'IPD propose des formations spécialisées et diverses prestations de services, parmi lesquelles :

- l'Académie CISCO, qui prépare les apprenants à la certification internationale CCNA (Cisco Certified Network Associate) dans le domaine des réseaux informatiques ;
- des prestations de services informatiques et bureautiques destinées aux personnes physiques et morales.

1.6. Formations

L'IPD a su adapter ses offres de formation aux exigences du marché du travail, en couvrant les filières tertiaires et technologiques. Aujourd'hui, l'offre académique de l'IPD a évolué et se concentre notamment sur :

- la Licence Professionnelle, accessible en cours du jour et du soir ;
- la DEFITECH WEB@CADEMY, un programme accessible sans prérequis du baccalauréat pour les passionnés souhaitant s'initier aux métiers de l'informatique.

1.7. Structure organisationnelle à l'IPD

L'IPD offre un cadre d'apprentissage organisé. Chaque instance a un rôle précis pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Ainsi, nous distinguons :

- la Direction Générale, qui supervise l'ensemble des activités de l'institut ;
- la Direction des Etudes, supervise l'organisation pédagogique, planifie les programmes, assure le suivi académique des étudiants et coordonne le travail des enseignants ;
- le Secrétariat, assure la communication entre la direction et les autres services de l'institut. Également responsable de la conservation et de l'archivage des documents, afin de maintenir un système d'information efficace ;
- le Département de Comptabilité, gère les finances de l'institut et veille à la bonne tenue des comptes ;
- le Département Réseau et Maintenance, assure le fonctionnement des équipements informatiques et des réseaux de l'institut.

1.8. Contacts et plan de localisation de l'IPD

Pour tout besoin d'information supplémentaire, l'IPD est joignable par :

- téléphones : (+228) 22 26 25 25 / 22 26 24 24 / 93 97 62 62 ;
- email : defitech@defitech.tg ;
- site web: www.defitech.tg ;
- adresse : Sito Aéroport, 01 BP 1588 Lomé – TOGO.

La figure 1 présente la géolocalisation de l'IPD.

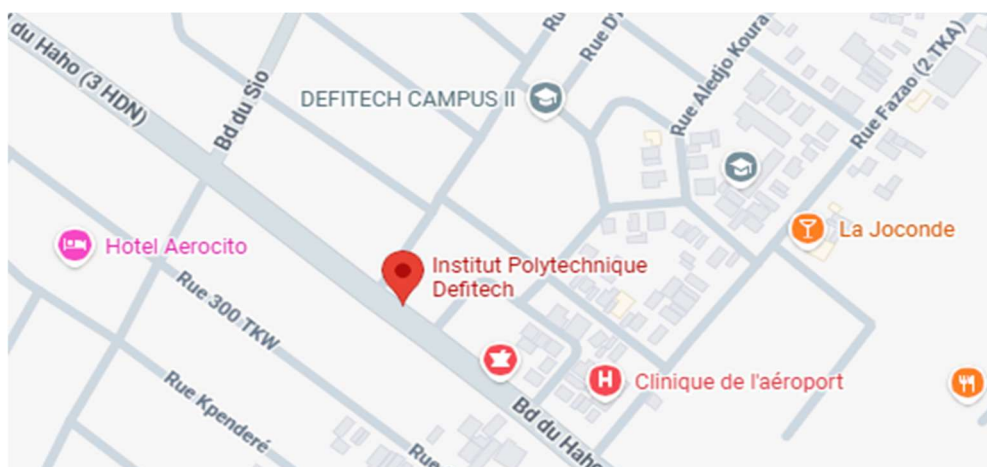


Figure 1 : situation géographique de l'IPD

2. Présentation du lieu et du déroulement du stage

2.1. Généralités sur la société TAD IT CONSULTING et sa branche TAD Dev

TAD IT Consulting est une entreprise togolaise spécialisée dans la création de solutions numériques sur mesure pour les professionnels : plateformes de réservation, logiciels métiers, applications mobiles de terrain, infrastructures Cloud et intégrations aux services des opérateurs locaux. Son offre globale de services couvre le développement logiciel, la fourniture de solutions de connectivité, la gestion des réseaux et systèmes, ainsi que la maintenance et le support technique. C'est cette équipe qui conçoit, développe et déploie les solutions logicielles pour les clients, tout en intervenant sur les pôles d'expertise suivants :

- **développement de logiciels** : conception de sites web et d'applications sur mesure, avec intégration de solutions automatisées pour optimiser les processus métiers ;
- **devOps & infrastructure** : hébergement Cloud sécurisé, déploiement automatisé, supervision continue des systèmes et sauvegardes régulières ;
- **sécurité & maintenance** : audits de sécurité, mise à jour des systèmes, sauvegardes automatiques et veille infrastructurelle pour garantir la conformité et la protection contre les cybermenaces ;
- **intégration de l'Intelligence Artificielle** : conception de solutions basées sur l'IA (extraction de données documentaires, assistants intelligents, classification et analyse prédictive).

2.2. Organigramme de TAD IT CONSULTING

Les activités de TAD IT CONSULTING sont structurées autour de quatre (4) pôles principaux, coordonnés pour offrir un service complet aux clients. L'organisation hiérarchique de l'entreprise est illustrée par l'organigramme de la figure 2.

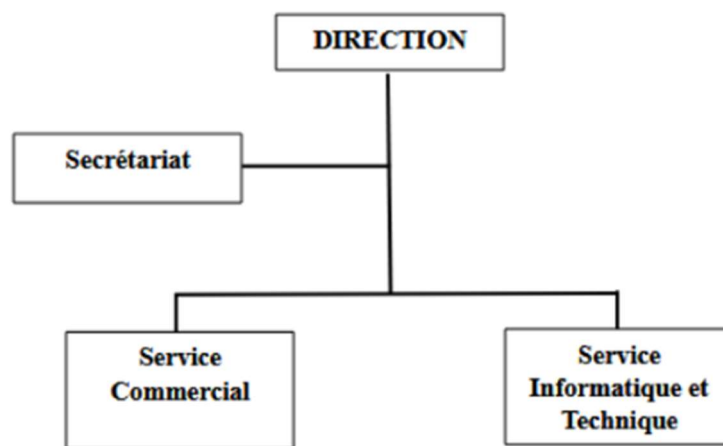


Figure 2 : organigramme de TAD IT consulting

2.3. Déroulement du stage et missions confiées au sein de TAD dev

Durant notre période d'immersion professionnelle, nous avons eu l'opportunité de participer à plusieurs projets concrets de l'entreprise avant de nous consacrer à notre propre thème de mémoire. Ainsi, nos missions ont été progressives et se sont articulées autour de trois axes principaux :

- **projet de gestion locative** : nous avons participé au développement des interfaces utilisateurs d'une application dédiée à la gestion locative immobilière.

- **projet de gestion des ressources humaines pour une pharmacie** : nous avons également participé au développement des interfaces utilisateurs d'une application dédiée à la gestion des employés;
- **projet *FactuPro*** : enfin, la dernière phase du stage a été entièrement consacrée à l'analyse, la conception et le développement du projet de fin d'études, portant sur un système web de gestion de boutiques et d'intégration B2B des PME.

Ces premières missions au sein de l'entreprise nous ont permis de consolider nos acquis techniques, de nous familiariser avec les méthodes de travail en équipe de TAD Dev et d'appréhender les exigences réelles de la production logicielle en milieu professionnel.

2.4. Contacts et plan de localisation de TAD IT Consulting

Pour tout besoin d'information supplémentaire, TAD IT Consulting est joignable par :

- téléphones : (+228) 22 26 25 25 / 22 26 24 24 / 93 97 62 62 ;
- email : contact@taditc.com ;
- site web: www.dev.taditc.com;
- adresse : Quartier Djidjolé 05 BP 862 Lomé-Togo.

Chapitre II : Etude préalable

Ce chapitre présente l'étude préalable du projet FactuPro. Nous y analysons le SI des PME en décrivant leur SI actuel. Cette analyse permet de dresser un bilan de l'existant, d'en dégager les forces et faiblesses et de définir la solution cible nécessaire à la mise en place d'un SI fiable et performant.

1. Présentation du projet et problématique

Le projet FactuPro s'inscrit dans le domaine de la gestion commerciale des PME, et plus particulièrement dans la gestion des boutiques et de l'approvisionnement. Il couvre les échanges B2B et les ventes au comptoir.

Le réseautage B2B désigne l'ensemble des interactions par lesquelles une entreprise entre en contact avec d'autres entreprises du même secteur ou de secteurs complémentaires. L'objectif est d'échanger des produits, de se fournir mutuellement, ou de saisir des opportunités commerciales telles que le déstockage, le surplus de stock ou des offres ponctuelles. Dans le contexte des PME togolaises, le réseautage B2B constitue un moyen par lequel les entreprises établissent et entretiennent des relations commerciales avec d'autres entreprises. Il repose principalement sur les relations professionnelles, les recommandations, le bouche-à-oreille, les appels téléphoniques, les rencontres physiques et l'utilisation des réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Dans ce réseau de relations, lorsqu'une entreprise recherche un fournisseur, un client ou un partenaire commercial, elle s'appuie généralement sur ses contacts professionnels. Elle peut également se baser sur les recommandations de son entourage pour identifier une entreprise correspondant à ses besoins. Une fois le contact établi, les entreprises échangent sur les produits ou services proposés, les prix, les quantités et les conditions de vente. Le produit ainsi trouvé, les entreprises sont souvent confrontées à la surfacturation, due à l'urgence de se réapprovisionner. L'entreprise soucieuse de satisfaire sa clientèle se retrouve alors face à un dilemme : payer le prix fort, au risque de réduire sa marge bénéficiaire, ou refuser l'achat. Ce refus lui fait perdre non seulement du temps, mais aussi, parfois, un client.

La vente au comptoir, également appelée vente directe, constitue le mode opératoire fondamental par lequel une PME commerçante réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires au quotidien. Elle regroupe l'ensemble des transactions effectuées directement sur place, en présence physique du client final venu s'approvisionner au magasin ou au dépôt. Dans ce processus, l'acte de vente se déroule de manière instantanée. Le client choisit ses articles, puis le vendeur calcule le montant total et encaisse le règlement au comptant, en espèces, par mobile money ou par carte. La marchandise est ensuite remise immédiatement, accompagnée d'un reçu ou d'un ticket de caisse. Au-delà de la simple remise financière, la vente au comptoir est le premier déclencheur du flux d'information de l'entreprise. Chaque article vendu doit en effet être déduit à l'instant même du stock disponible, afin de maintenir un inventaire fiable et de prévenir les ruptures lors des passages des clients suivants.

Dans les échanges B2B, face à l'urgence, les entreprises sont confrontées à des problèmes de coût de communication, de déplacement et surtout de facturation.

Dans le cadre de la vente au comptoir ou de la vente directe, les PME sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment la gestion des stocks, la facturation, ainsi que le suivi et la fidélisation des clients.

Dans le but d'aider les PME à réduire autant que possible ces difficultés, le présent projet vise à mettre à disposition des PME une plateforme web pour centraliser leur gestion commerciale et fluidifier leurs échanges B2B. L'objectif est triple : réduire les coûts, éliminer les délais d'attente partenaires et optimiser la gestion des stocks. Plus spécifiquement, elle permet de :

- centraliser les informations commerciales ;

- faciliter la gestion des produits et des stocks ;
- faciliter la réalisation et le suivi des ventes ;
- faciliter la mise en relation entre les entreprises ;
- permettre la diffusion et la consultation des offres commerciales B2B ;
- faciliter le processus de commande entre entreprises.

2. Etude de l'existant

L'étude de l'existant consiste à présenter les informations et les pratiques relatives aux différentes activités prises en compte dans le SI actuel.

L'analyse est organisée autour de deux domaines fonctionnels : la vente au comptoir et le réseautage B2B.

2.1. Vente au comptoir

La vente au comptoir commence avec l'arrivée d'un client dans la boutique. Ce dernier exprime son besoin en termes de désignation du produit et de la quantité désirée. Lorsque le produit existe, le vendeur communique le prix au client. Lorsque le client est d'accord, le vendeur prend le produit, calcule le montant total des achats. Lorsque le client paie le montant dû, un reçu est délivré au client contenant la liste des produits achetés et tous les détails qui l'accompagnent.

Les produits vendus, sont consignés dans un registre pour laisser la trace de la vente. Elle va servir à d'autres fins telles l'inventaire, la gestion des stocks...

2.2. Réseautage B2B

Elle est déclenchée lorsqu'une entreprise doit réaliser un achat conséquent, soit pour ravitailler son stock, soit pour satisfaire un client dans l'urgence.

Le réseautage B2B concerne les échanges commerciaux entre entreprises, notamment pour la vente de produits et la recherche de collaborations. Tout part d'un besoin de commande : une entreprise, à la recherche d'un produit ou d'un partenaire, prend connaissance des annonces faites par d'autres entreprises à travers différents moyens de diffusion tels que les affiches, la radio, la télévision et les réseaux sociaux.

À partir de ces annonces, l'entreprise engage une recherche de partenaire : elle se rapproche de l'entreprise à l'origine de l'annonce afin de vérifier si celle-ci propose bien ce dont elle a besoin. D'après l'enquête, notamment l'annexe C, WhatsApp constitue le moyen privilégié pour cette prise de contact et pour les échanges qui suivent, portant sur les produits, les prix, les quantités et les conditions de vente. Cette recherche peut aboutir à deux issues : soit un partenaire est trouvé, et l'entreprise poursuit la démarche ; soit aucun partenaire correspondant n'est trouvé, et la démarche s'arrête là.

Lorsqu'un partenaire est trouvé, l'entreprise acheteuse passe une commande auprès de l'entreprise vendeuse, sur la base de ce qui a été convenu lors des échanges. Elle attend alors un retour de la part du vendeur : la commande confirmée matérialise cet accord entre les deux parties sur les éléments de la transaction. Une fois la commande confirmée, l'entreprise acheteuse procède au paiement.

3. Critique de l'existant

L'étude des pratiques actuelles permet de relever plusieurs limites dans l'organisation et le suivi des activités commerciales étudiées.

- difficultés à suivre l'évolution du stock ;

- difficultés à faire les inventaires. Il faut parcourir au mieux un registre feuille par feuille pour identifier chaque page sur laquelle un produit est vendu ;
- fidélisation difficiles des clients ;
- suivre les annonces et les journaux juste pour pouvoir dénicher des offres des entreprises ;
- recherche coûteuse de partenaire ;
- difficulté à comparer plusieurs offres de fournisseurs différents, faute de visibilité globale du marché
- dépendance à la disponibilité et à la réactivité de l'interlocuteur c'est à dire si l'entreprise ne répond pas, la négociation est bloquée ;
- surfacturation des produits en cas d'urgence et de contact direct avec un partenaire pour acheter un produit ;

4. Proposition d'une solution nouvelle

Au regard des limites identifiées dans l'existant, la solution proposée consiste à mettre en place **FactuPro**, une application de gestion commerciale intégrant la gestion des boutiques et les échanges interentreprises (B2B). La solution vise à informatiser et à centraliser les principales opérations commerciales identifiées.

Elle repose sur les fonctionnalités suivantes :

- centraliser les informations commerciales :
 - créer un espace centralisé pour regrouper les entreprises ;
 - créer un espace privé et sécurisé pour chaque entreprise ;
 - ajouter les informations des entreprises ;
 - enregistrer les coordonnées et les informations commerciales des entreprises ;
 - consulter et modifier les informations enregistrées.
- faciliter la gestion des produits et des stocks
 - ajouter les produits ;
 - enregistrer les informations des produits ;
 - modifier les informations des produits ;
 - supprimer les produits ;
 - consulter les produits disponibles ;
 - ajouter et mettre à jour les quantités en stock ;
 - consulter l'état des stocks ;
- faciliter la réalisation et le suivi des ventes
 - enregistrer les ventes ;
 - ajouter les produits à une vente ;
 - calculer automatiquement le montant de la vente ;
 - modifier ou annuler une vente ;
 - consulter l'historique des ventes ;

- rechercher une vente ;
- suivre l'état des ventes.
- faciliter la mise en relation entre les entreprises
 - rechercher une entreprise ;
 - consulter les informations d'une entreprise ;
 - ajouter une entreprise au réseau B2B ;
 - consulter les entreprises du réseau ;
 - échanger des messages entre entreprises ;
 - contacter une entreprise.
- permettre la diffusion et la consultation des offres commerciales B2B
 - créer une offre commerciale ;
 - ajouter les produits proposés dans une offre ;
 - ajouter les prix et les quantités disponibles ;
 - publier une offre ;
 - modifier ou supprimer une offre ;
 - consulter les offres disponibles ;
 - rechercher une offre ;
 - filtrer les offres selon les besoins.
- faciliter le processus de commande entre entreprises
 - créer une commande B2B ;
 - ajouter des produits à une commande ;
 - indiquer les quantités souhaitées ;
 - envoyer une commande à une entreprise ;
 - consulter les commandes reçues et envoyées ;
 - accepter ou refuser une commande ;
 - modifier le statut d'une commande ;
 - suivre l'évolution d'une commande.

La mise en œuvre de cette solution contribue à améliorer l'organisation interne des PME, à réduire les erreurs de gestion et à optimiser les performances commerciales grâce à l'automatisation de certains processus.

Chapitre II : Etude détaillée

Après la description et la critique du SI en étude nous passons à la phase d'analyse : il s'agit de l'analyse conceptuelle et de l'analyse logique et organisationnelle. Ce processus de modélisation s'articule principalement autour de l'analyse conceptuelle, suivie de l'étude logique et organisationnelle des données et des flux de l'application.

1. Analyse conceptuelle

L'analyse conceptuelle aboutit à la mise en œuvre de deux modèles qui sont :

Modèle Conceptuel des Données (MCD).

Modèle Conceptuel des Traitements (MCT).

1.1. Analyse Conceptuelle de Données (ACD)

L'ACD vise à identifier, organiser et structurer l'ensemble des données nécessaires au fonctionnement du système, indépendamment des contraintes techniques, organisationnelles ou du système de gestion de base de données utilisé. L'ACD aboutit à la conception du MCD. À travers le MCD, les informations sont représentées sous une forme graphique afin de mettre en évidence les entités, leurs propriétés ainsi que les relations qui existent entre elles. Le formalisme adopté repose sur le modèle Entité–Association, permettant ainsi de décrire de manière claire et cohérente l'aspect statique des données du système d'information.

1.1.1. Définition des concepts de base

- **Entité** : l'entité est le plus petit élément du monde réel défini par une existence propre, des occurrences multiples, des propriétés, un identifiant et une utilité pour l'organisation étudié. La figure 3 et la figure 4 représentent respectivement le formalisme d'une entité et l'exemple de l'entité Produit du projet.

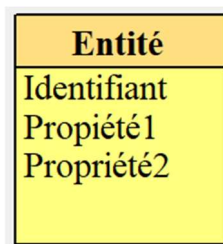


Figure 3 : formalisme d'une entité



Figure 4 : exemple d'entité

Une occurrence d'une entité est une instance ou représentation de l'entité dans le monde de l'entreprise.

- **Propriété** : le plus petit élément d'information manipulable par le concepteur, décrit par un **nom de propriété**, prenant des valeurs dans un domaine de valeur et ayant un sens dans le SI étudié (Pereira, 2010)

Exemple : pour l'entité Produits de la figure 4, les propriétés sont le id_Produit (l'identifiant unique), Nom_Produit...

- **Identifiant d'une entité** : une propriété ou un ensemble de plusieurs propriétés de l'entité telle que, à chaque valeur de l'identifiant, correspond une et une seule occurrence de l'entité (Pereira, 2010).

Exemple : l'identifiant de l'entité Produits est Id_Produit.

- **Association** : un type d'élément du monde réel défini par une absence d'existence intrinsèque, au moins une occurrence, une dimension et une entité pour l'organisation étudiée (Pereira, 2010). La figure 5 décrit le formalisme d'une association.



Figure 5 : formalisme d'une association

- **Cardinalité**

Définition : un couple de chiffres (min, max) qui indique combien de fois une occurrence d'une entité participe à une relation (Pereira, 2010). Elle traduit les règles de gestion en fixant le nombre minimal et maximal de liens possibles.

Exemples : les couples de (1,1) et (0,n) de la figure 6 sont des exemples de cardinalité

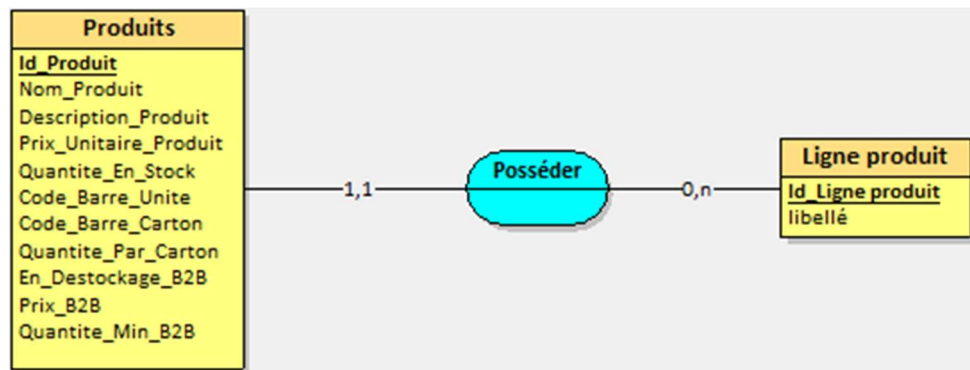


Figure 6 : exemple de cardinalité

1.1.2. Grille de détermination de données (GDD) en besoin

La GDD est pour identifier, structurer et organiser les informations manipulées par le système. Elle permet de recenser les données nécessaires au système d'information, de préciser leurs caractéristiques, notamment les entités, les attributs, les types de données, les contraintes d'intégrité et les relations existantes. Son utilisation facilite l'identification des données à prendre en charge dans la base de données.

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Le tableau 1 présente la grille de détermination des données en besoin issue du projet.

Tableau 1 : grille de détermination des données du SI en étude

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME										Désignation de phase : Analyse de conception	
Sorties							Règles de gestion			Entrées	
N°	RUBRIQUES	Documents					P	A	L	Propriétés	
		D1	D2	D3	D4	I					
1	Code produit	*	*			*	*			Code permettant d'identifier le produit	
2	Libellé produit	*	*				*			Désignation du produit ou service	
3	Prix unitaire	*	*				*			Prix d'une unité du produit	
4	Quantité en stock	*	*				*			Quantité disponible en stock	
5	Taxe	*			*		*			Taxe associée au produit lorsqu'elle existe	
6	Identifiant client	*		*		*	*			Identifiant permettant de distinguer le client	
7	Nom / raison sociale client	*		*			*			Nom ou raison sociale du client	
8	Adresse client	*		*			*			Adresse du client	
9	Téléphone client	*		*			*			Numéro de téléphone du client	
10	Email client	*		*			*			Adresse électronique du client lorsqu'elle existe	
11	Nom partenaire		*	*			*			Nom ou raison sociale du partenaire ou fournisseur	
12	Adresse partenaire		*	*			*			Adresse du partenaire ou fournisseur	
13	Téléphone partenaire		*	*			*			Numéro de téléphone du partenaire ou fournisseur	
14	Email partenaire		*	*			*			Adresse électronique lorsqu'elle existe	
15	Produit vendu	*					*	*		Produit faisant l'objet de la vente	
16	Quantité vendue	*					*	*		Quantité d'articles vendus	
17	Prix unitaire de vente	*					*	*		Prix appliqué à une unité vendue	
18	Montant total de vente	*			*		*	*		Montant total inscrit sur le document commercial	
19	Mouvement de stock		*				*	*		Entrée ou sortie d'articles du stock	

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME								Désignation de phase : Analyse de conception		
Sorties							Règles de gestion			Entrées
N°	RUBRIQUES	Documents					P	A	L	Propriétés
		D1	D2	D3	D4	I				
20	Quantité mouvementée		*				*	*		Quantité concernée par une entrée ou une sortie
21	Montant du règlement				*		*	*		Montant enregistré lors du règlement
22	Date du règlement				*		*	*		Date à laquelle le règlement est enregistré
23	Statut du règlement				*		*	*		État du règlement : soldé, partiellement réglé ou en attente
24	Facture / reçu	*			*		*	*		Document commercial servant de justificatif de la transaction

Légende :

A : données arithmétiques ;

L : données logiques ;

P : données paramètres ;

D1 : Cahier de ventes ;

D2 : Catalogue ;

D3 : Commandes ;

D4 : Factures ;

I : Interview ;

1.1.3. Le dictionnaire de données

Le recueil de données finalisé est appelé dictionnaire de données du SI cible. Chaque donnée recensée reçoit un numéro, qui facilitera son utilisation ultérieure. Le dictionnaire de données se présente sous forme d'un tableau dont chaque ligne représente une donnée et chaque colonne, une caractéristique de la donnée.

Les caractéristiques utiles sont les suivantes :

- numéro de la donnée ;
- nom interne de la donnée dans le SI (code mnémonique utilisé dans les développements informatiques) ;
- libellé (explicatif), Type (alphanumérique, numérique, booléen...) ;
- format (nombre maximum de caractères qui la composent) ;
- catégorie (est-ce un identifiant (I) ou une simple propriété (S comme signalétique) ?) ;

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Le tableau 2 présente le dictionnaire de détermination de données du SI étudié.

Tableau 2 : dictionnaire de détermination de données du SI étudié.

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME					Désignation de phase : Analyse de conception	
Dictionnaire des données (DDD)						
N°	Codification	Définition	Nature	Type	Longueur	Observation
1	idEntreprise	Identifiant entreprise	E	N	8	Clé primaire
2	nomEntreprise	Nom / raison sociale	E	AN	15	Obligatoire
3	adsEntreprise	Adresse du siège social	E	AN	20	
4	telEntreprise	Téléphone professionnel	E	AN	8	
5	emailEntreprise	Email professionnel	E	AN	30	
6	NIF_Entreprise	Numéro d'Identification Fiscale	E	AN	10	Format OTR
7	sectActivite	Secteur d'activité	E	AN	10	
8	descEntreprise	Description de l'entreprise	E	AN	-	Texte
9	ville	Ville de l'entreprise	E	AN	15	
10	region	Région de l'entreprise	E	AN	10	
13	idUtilisateur	Identifiant utilisateur	E	N	11	Clé primaire
14	nomUtilisateur	Nom d'utilisateur	E	AN	15	Obligatoire, unique
15	emailUtilisateur	Email utilisateur	E	AN	30	Obligatoire, unique
16	mdpUtilisateur	Mot de passe	E	AN	>8	Obligatoire
17	roleUtilisateur	Rôle de l'utilisateur	E	AN	14	Administrateur / utilisateur
18	idProduit	Identifiant produit	E	N	8	Clé primaire
19	nomProduit	Nom du produit	E	AN	15	Obligatoire
20	descProduit	Description du produit	E	AN	-	Texte
21	puProduit	Prix unitaire	E	N	5	Obligatoire
22	qteStock	Quantité en stock	E	N	4	
23	cdeBarUnite	Code barre unitaire	E	AN	13	

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME					Désignation de phase : Analyse de conception	
Dictionnaire des données (DDD)						
N°	Codification	Définition	Nature	Type	Longueur	Observation
24	cdeBarCarton	Code barre carton	E	AN	13	
25	qteCarton	Quantité par carton	E	N	3	
26	dstkgB2B	Produit disponible en B2B	E	Bool	1	
27	prix	Prix B2B	E	N	5	
28	qteMin	Quantité minimale B2B	E	N	2	
29	idClient	Identifiant client	E	N	8	Clé primaire
30	nomClient	Nom du client	E	AN	20	
31	telClient	Téléphone du client	E	AN	8	
32	emailClient	Email du client	E	AN	30	
33	adsClient	Adresse du client	E	AN	20	
34	idVente	Identifiant de vente	E	N	8	Clé primaire
35	numVente	Numéro de vente	E	AN	10	Obligatoire, unique
36	nomVendeur	Nom du vendeur	E	AN	10	
37	dteVente	Date de la vente	E	D	10	yyyy/mm/dd
38	artJSON	Articles de la transaction	E	AN	-	Format JSON
39	idAnnonce	Identifiant annonce	E	N	8	Clé primaire
40	Titre	Titre de l'annonce	E	AN	-	Texte
41	Description	Description détaillée	E	AN	-	Texte
42	Date_Publication	Date de publication	E	D	10	yyyy/mm/dd
43	idCmd	Identifiant de la commande	E	N	8	Clé primaire
44	numCommande	Numéro de commande	E	AN	10	Obligatoire, unique
45	dteCommande	Date de commande	E	D	10	yyyy/mm/dd
46	msgValidation	Message de validation	E	AN	-	Texte
47	dteValidation	Date de validation	E	D	10	yyyy/mm/dd

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME					Désignation de phase : Analyse de conception	
Dictionnaire des données (DDD)						
N°	Codification	Définition	Nature	Type	Longueur	Observation
48	idFacture	Identifiant facture	E	N	8	Clé primaire
49	numFacture	Numéro de facture	E	AN	10	Obligatoire, unique
50	dteFacture	Date de facturation	E	D	10	yyyy/mm/dd
51	dteEcheance	Date d'échéance	E	D	10	yyyy/mm/dd
52	statutPaiement	Statut du paiement	E	AN	10	
53	dteEchImpayé	Date d'échéance	E	D	10	yyyy/mm/dd
54	dteRelance	Date de la dernière relance	E	D	10	yyyy/mm/dd
55	idMessage	Identifiant du message	E	N	8	Clé primaire
56	message	Contenu du message	E	AN	-	Texte
57	dteEnvoi	Date d'envoi du message	E	D	10	yyyy/mm/dd
58	idNotification	Identifiant notification	E	N	8	Clé primaire
59	idEntpDestinataire	Entreprise destinataire	E	N	8	Clé étrangère
60	msgNotification	Contenu de la notification	E	AN		Texte
61	dteCreation	Date de création	E	D	10	yyyy/mm/dd

Légende :

E : élémentaire ;

A : alphabétique ;

N : numérique ;

AN : alphanumérique ;

D : date ;

jj : jours ;

mm : mois ;

aaaa : année

1.2. La matrice de dépendance fonctionnelle (MDF)

La MDF est un tableau comportant :

- en ligne les propriétés buts d'une dépendance fonctionnelle
- en colonne, les propriétés sources d'une dépendance fonctionnelle. (Redonnet, 2026)

Le tableau 3 présente le MDF issu du SI étudié

Tableau 3 : MDF issu du SI étudié

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME										Désignation de phase : Analyse de conception					
Matrice des dépendances fonctionnelles (MDF)															
N°	Code mnémonique	1	8	14	26	28	30	32	34	39	47	50	55	57	62
1	idEntreprise	*													
2	nomEntreprise	1													
3	adsEntreprise	1													
4	telEntreprise	1													
5	emailEntreprise	1													
6	NIF_Entreprise	1													
7	descEntreprise	1													
8	idClient		*												
9	nomClient		1												
10	telClient		1												
11	emailClient		1												
12	adsClient		1												
13	NIF_Client		1												
14	idProduit			*											
15	nomProduit			1											
16	descProduit			1											
17	puProduit			1											
18	qteStock			1											
19	cdeBarUnite			1											
20	cdeBarCarton			1											
21	qteCarton			1											
22	dstkgB2B			1											
23	prix			1											

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME									Désignation de phase : Analyse de conception						
Matrice des dépendances fonctionnelles (MDF)															
N°	Code mnémonique	1	8	14	26	28	30	32	34	39	47	50	55	57	62
24	qteMin			1											
25	Seuil_Alerte_Stock			1											
26	Id_Type_Produit				*										
27	Libelle_Type_Produit				1										
28	Id_Ville					*									
29	Nom_Ville					1									
30	Id_Region						*								
31	Nom_Region						1								
32	Id_Secteur							*							
33	sectActivite							1							
34	idVente								*						
35	numVente								1						
36	nomVendeur								1						
37	dteVente								1						
38	artJSON								1						
39	idCmd									*					
40	numCommande									1					
41	Montant_Total									1					
42	dteCommande									1					
43	Delai_Reponse_Minutes									1					
44	Adresse_Retrait									1					
45	msgValidation									1					
46	dteValidation									1					
47	Id_Produit(L)										*				
48	Quantite_Ligne										1				
49	Prix_Unitaire_Ligne										1				
50	idNotification											*			

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

Application : système de gestion de boutiques et d'intégration b2b : suivi des opérations commerciales des PME										Désignation de phase : Analyse de conception					
Matrice des dépendances fonctionnelles (MDF)															
N°	Code mnémonique	1	8	14	26	28	30	32	34	39	47	50	55	57	62
51	Titre_Notification											1			
52	msgNotification											1			
53	Est_Lue											1			
54	dteCreation											1			
55	Id_Ligne_Produit												*		
56	Libelle_Ligne_Prod uit												1		
57	idAnnonce													*	
58	Type_Annonce													1	
59	Titre													1	
60	Description													1	
61	Date_Publication													1	
62	idFacture														*
63	numFacture														1
64	dteFacture														1
65	dteEcheance														1
66	statutPaieement														1
67	Montant_HT														1
68	TVA														1
69	Montant_TTC														1
70	Date_Archivage														1

Légende :

* : Dépendance fonctionnelle réflexive ;

1 : Dépendance fonctionnelle élémentaire et directe ;

La figure 7 qui présente le MCD issu du SI étudié

À l'issue du MCD, il convient à présent de s'intéresser au ACT, qui permet de décrire et structurer les différents processus et interactions du système.

Les règles de gestion issue du SI en étude :

- RG1 : un produit peut appartenir à plusieurs lignes de produit (catégories), et une ligne de produit peut regrouper plusieurs produits ;
- RG2 : une ligne de produit est créée par une seule entreprise ; une entreprise peut créer plusieurs lignes de produit pour organiser son catalogue ;
- RG3 : une entreprise peut publier plusieurs annonces ; chaque annonce n'est publiée que par une seule entreprise ;
- RG4 : une ligne de commande B2B porte toujours sur un seul produit ; un même produit peut apparaître dans plusieurs lignes de commande différentes ;
- RG5 : une commande B2B est composée d'une ou plusieurs lignes de commande ; chaque ligne de commande n'appartient qu'à une seule commande ;
- RG6 : une commande B2B est adressée à une seule entreprise vendeuse, chargée de la valider ou de la refuser ; une entreprise peut recevoir plusieurs commandes à valider ;
- RG7 : une commande B2B est passée par une seule entreprise acheteuse ; une entreprise peut passer plusieurs commandes ;
- RG8 : une notification peut être générée à partir d'une commande B2B précise ; une commande peut donner lieu à plusieurs notifications au fil de son cycle de vie ;
- RG9 : une notification est destinée à une seule entreprise ; une entreprise peut recevoir plusieurs notifications ;
- RG10 : une entreprise peut être à l'origine d'un message dans un chat B2B ; ce message n'a qu'un seul émetteur ;
- RG11 : une commande B2B peut donner lieu à un ou plusieurs échanges de messages (chat) ; chaque message de chat se rattache à une seule commande B2B ;
- RG12 : une vente directe tout comme une commande B2B peut donner lieu à une facture ; une facture ne sanctionne qu'une seule vente ;
- RG13 : une facture concerne un seul client ; un client peut recevoir plusieurs factures au fil de ses achats.

1.2. Analyse Conceptuel de Traitement (ACT)

Après l'identification et la structuration des données à travers ACD, il est nécessaire d'étudier le fonctionnement dynamique du SI. L'ACT permet de représenter l'ensemble des traitements effectués sur les données ainsi que les flux d'informations entre les différents acteurs du système. Elle décrit les opérations, les événements déclencheurs et les résultats produits, tout en restant indépendante des choix techniques et organisationnels. Elle est matérialisée par le MCT

1.2.1. Le modèle conceptuel de traitement (MCT)

Le MCT permet de traiter la dynamique du SI, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées en fonction d'événements. Ce modèle permet donc de représenter de façon schématique l'activité d'un SI sans faire référence à des choix organisationnels ou des moyens d'exécution, c'est-à-dire qu'il

permet de définir simplement ce qui doit être fait, mais il ne dit pas quand, comment ni où... (Commentçamarche.net, 2026)

La conception du MCT repose sur l'identification du domaine étudié, des acteurs impliqués ainsi que sur l'élaboration du diagramme de flux et du graphe des flux.

Domaine étudié : plateforme de gestion de boutiques et de réseautage B2B.

Acteurs externes : administrateur, client au comptant, entreprises (vendeuse et acheteuse).

1.2.2. **Le diagramme de flux**

Le diagramme des flux montre les échanges d'informations entre les acteurs externes et le SI.

Les concepts :

- **le domaine d'étude** : il représente une partie du SI regroupant un ensemble d'activités réalisées par des acteurs internes. On étudie un seul domaine à la fois (le domaine d'étude) de manière à mieux le cerner et dans un souci de clarté du modèle. Il est délimité par les domaines connexes et les acteurs externes. Exemple : La gestion des ventes.
- **les acteurs externes** sont des sources ou destinations de flux de données. Ils sont situés en dehors du domaine d'étude et/ou à l'extérieur de l'organisation.
- **les domaines connexes** sont les autres composantes du système d'information et interagissent avec le domaine d'étude. Ils correspondent aux autres domaines d'activités de l'entreprise. Ils ne sont représentés que s'ils échangent des informations avec le domaine d'étude.
- **les flux de données** : ils représentent l'échange d'informations entre le domaine d'étude et une composante extérieure ou entre deux activités du domaine (flux internes et externes).

La matérialisation de l'échange se représente comme suit sur la figure 8 :

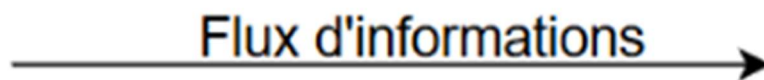


Figure 8 : formalisme du flux d'informations

La figure 9 représente le diagramme de flux correspondant au domaine dont nous faisons étude.

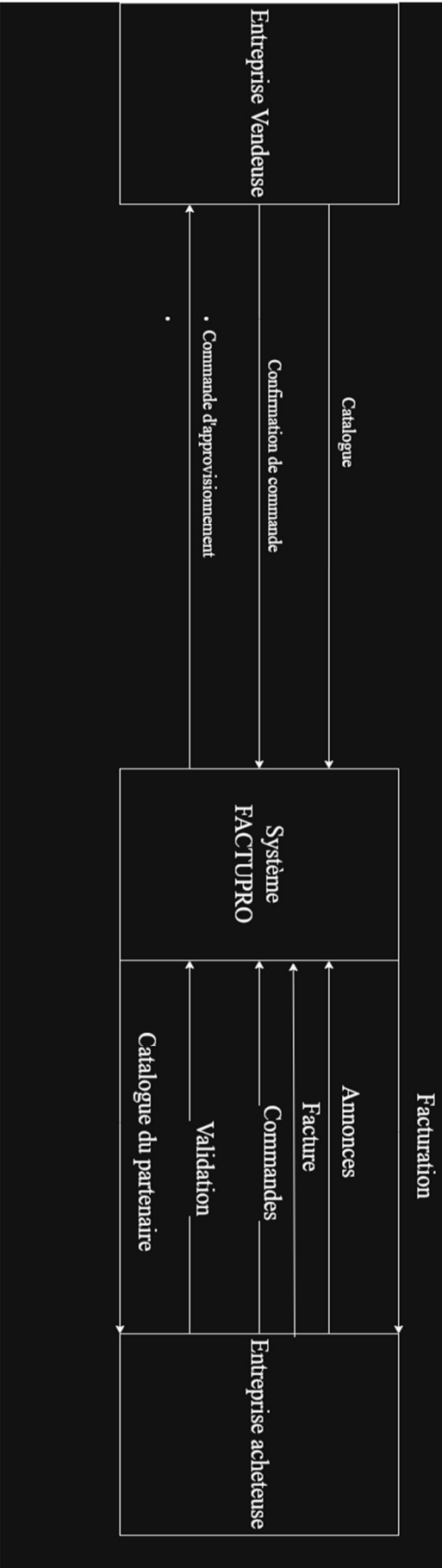


Figure 9 : diagramme des flux

1.2.3. Le graphe des flux

Le graphe des flux montre l'enchaînement logique des grands processus métier de l'application. La figure 10 et la figure 11 représentent respectivement les graphes de flux correspondant à la vente au comptoir et à la vente B2B

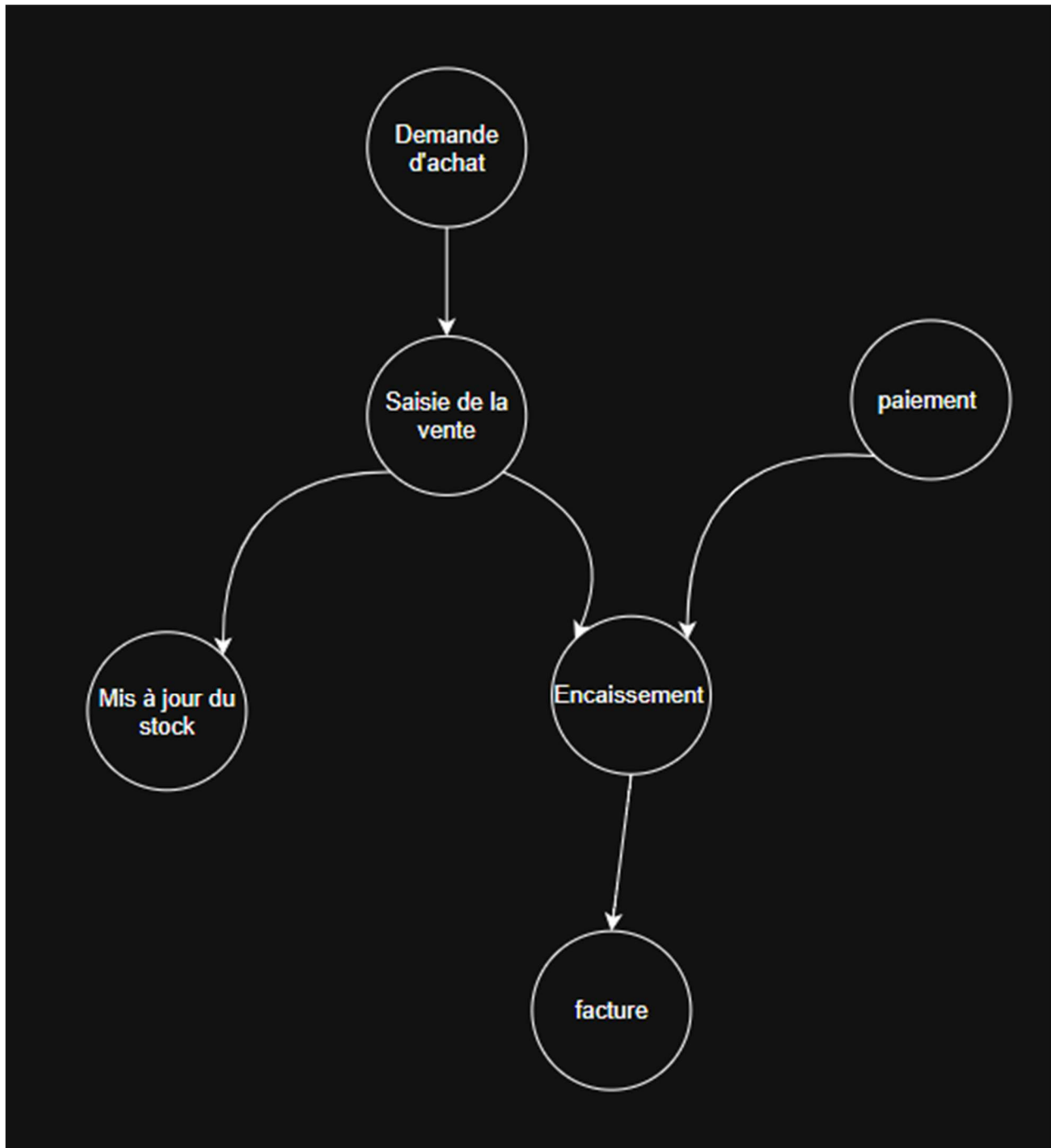


Figure 10 : graphe de flux correspondant à la vente au comptoir

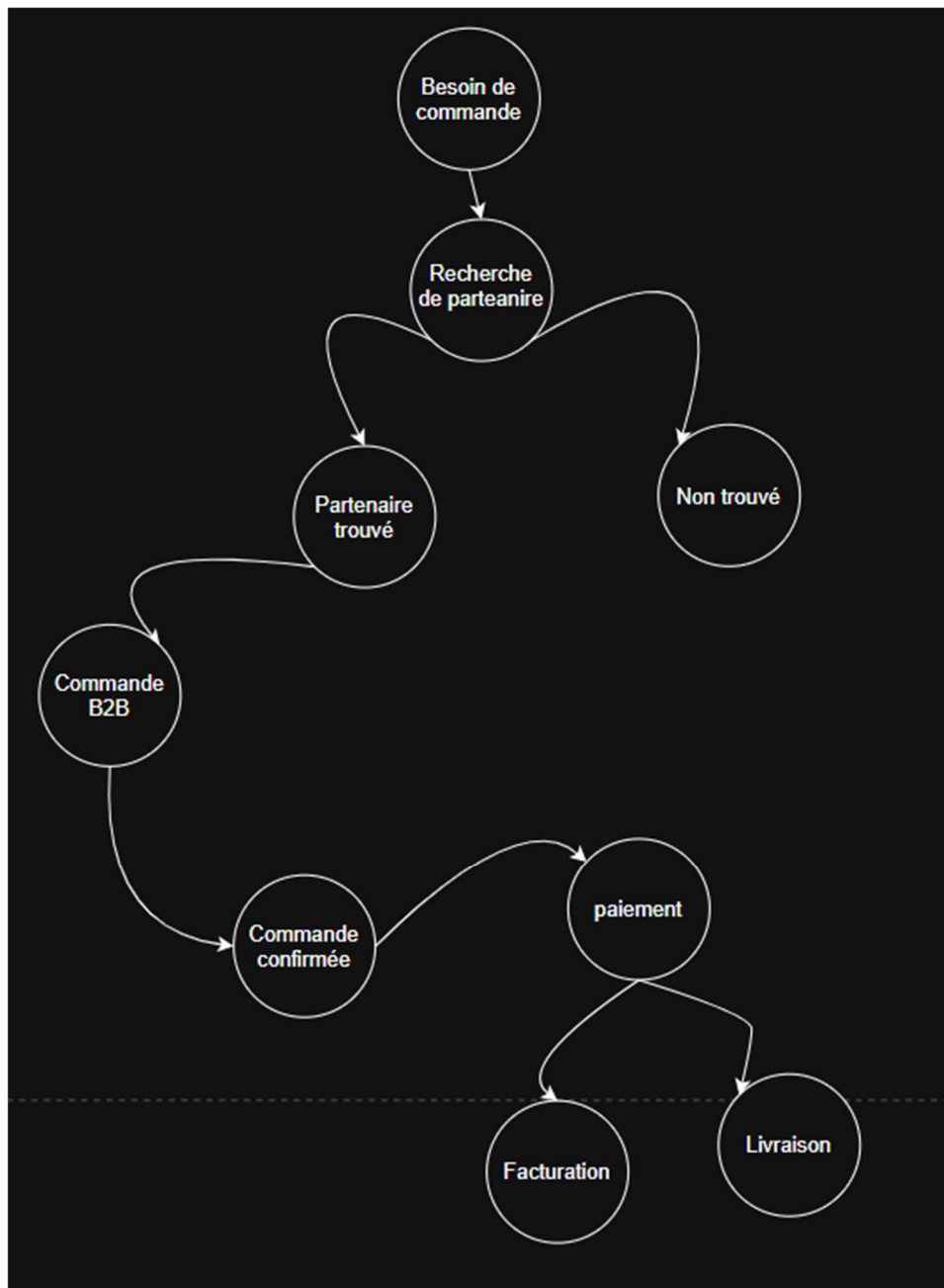


Figure 11 : les graphes de flux correspondant à la vente B2B

1.2.4. Concepts et formalisme du MCT

Le MCT permet de traiter la dynamique du SI, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées en fonction d'événements (Merise, s.d.).

Ce modèle permet de représenter de façon schématique l'activité d'un SI sans faire référence à des choix organisationnels ou des moyens d'exécution, c'est-à-dire qu'il permet de définir simplement ce qui doit être fait, mais il ne dit pas quand, comment ni où...

Les éléments utilisés pour la formalisation d'un MCT sont les suivants :

- **événement** : Un événement représente un changement dans l'univers extérieur au système d'information, ou dans le système d'information lui-même. (Merise, s.d.)
 - **un événement externe** est un changement de l'univers extérieur
 - **un événement interne** est un changement interne au système d'information

- **synchronisation** : Règle indiquant les événements et l'enchaînement de ces derniers nécessaires au lancement d'une opération. Il s'agit d'une expression logique composée essentiellement de OU et de ET
- **opération** : Une opération est un ensemble d'actions exécutées par le système suite à un événement, ou à une conjonction d'événements.
- **émission** : Expression logique indiquant selon le résultat de l'opération quels événements internes au Système d'Information sont créés.
- **processus** : Un sous-ensemble de l'activité de l'entreprise, cela signifie que l'activité de l'entreprise est constituée d'un ensemble de processus. Un processus est lui-même composé de traitements regroupés en ensembles appelés *opérations*.

Le MCT du système FactuPro est structuré autour de deux modules métiers principaux, à savoir :

- vente au comptoir ;
- le réseautage B2B.

Afin de faciliter l'analyse et la compréhension du fonctionnement du SI, nous avons décomposé le MCT selon ces différents processus métier. Cette représentation permet de mettre en évidence, de manière structurée et détaillée, les opérations effectuées ainsi que les flux d'informations échangés au sein du système d'information.

La figure 12 montre le formalisme d'un MCT.

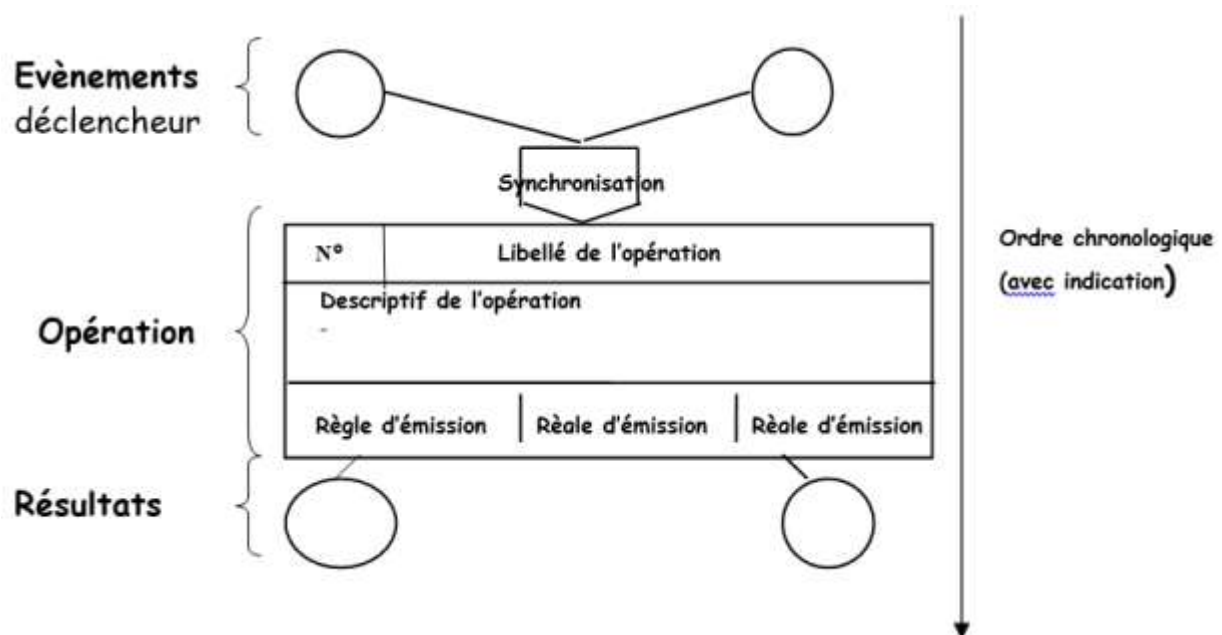


Figure 12 : formalisme du MCT

1.2.5.1. Vente au comptoir

Le processus de vente directe couvre les traitements associés aux achats effectués directement par les clients au comptant. Il permet la sélection des produits, l'enregistrement des ventes ainsi que le suivi des transactions réalisées au sein du système.

La figure 13 présente le module de gestion des ventes directes

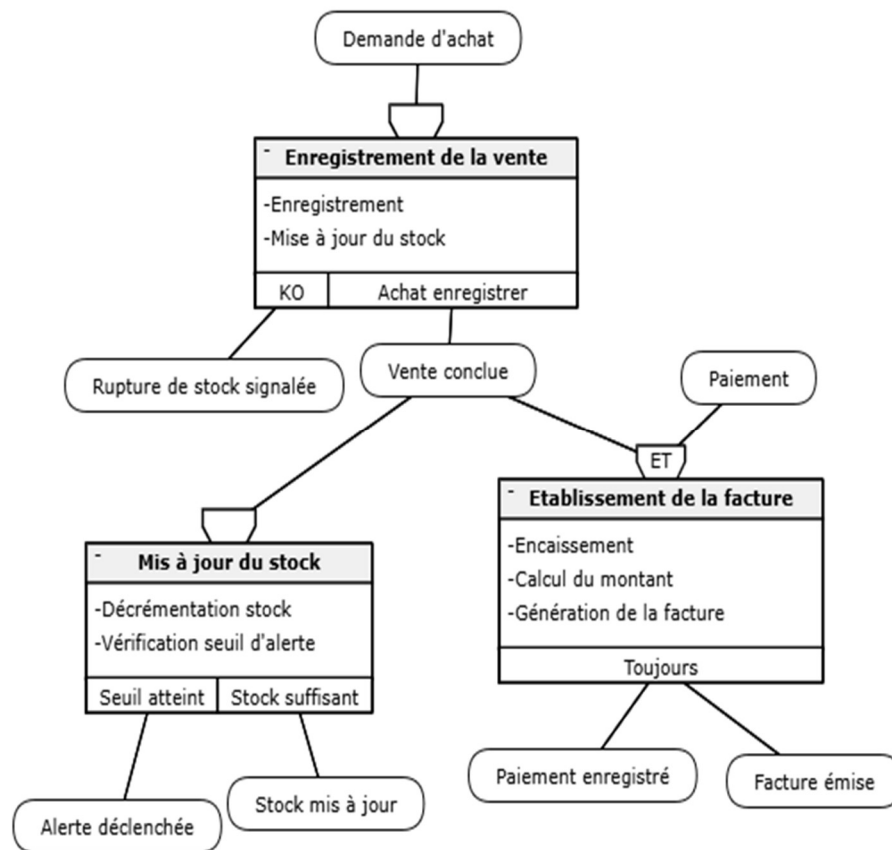


Figure 13 : MCT du module de vente directe

1.2.5.2. Réseautage B2B

Le processus de réseautage concerne les interactions entre entreprises présentes sur la plateforme. Il permet la publication d'annonces, la recherche d'opportunités commerciales, passer des commandes ainsi que le développement des relations d'affaires entre vendeurs et acheteurs.

La figure 14 présente le Processus de gestion du réseautage et vente B2B

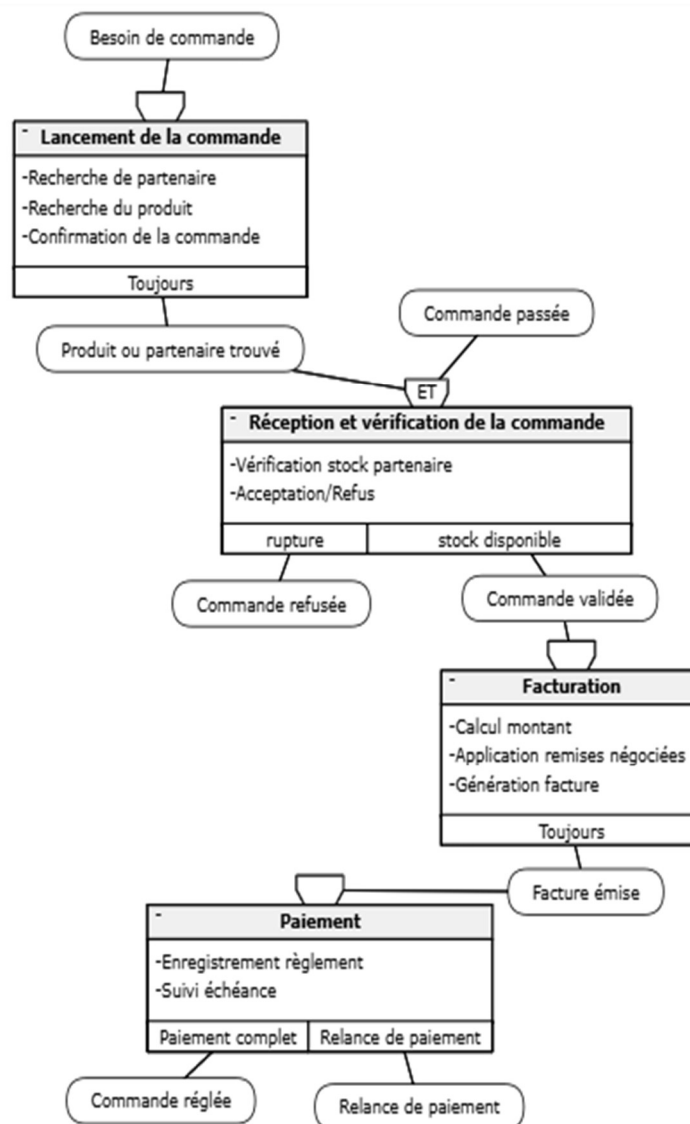


Figure 14 : MCT du module réseautage B2B

Après avoir modélisé les données et les traitements du système à travers l'analyse conceptuelle, il convient désormais de passer à l'analyse logique. Cette étape consiste à traduire les modèles conceptuels en modèles adaptés à l'environnement informatique retenu, tout en préservant les règles de gestion définies précédemment, afin de préparer efficacement la mise en œuvre de la base de données et du système d'information.

2. Analyse Logique

Cette phase permet notamment de structurer les données selon les contraintes du système de gestion de base de données choisi et de préparer leur implémentation effective. Elle aboutit principalement à l'élaboration du MLD, qui servira de base à la conception physique de la base de données.

2.1. Définition du MLD

Son objectif est de traduire les données et les relations identifiées au niveau conceptuel en une structure logique pouvant être implémentée dans une base de données relationnelle. Contrairement au MCD, qui est destiné à représenter les besoins métier, le MLD intègre des éléments techniques tels que les clés primaires, les clés étrangères et les tables de liaison. Il sert ainsi d'intermédiaire entre la conception conceptuelle et la conception physique de la base de données.

2.2. Les concepts liés au MLD

Le MLD repose sur plusieurs concepts fondamentaux :

- **relation** : structure logique correspondant à une entité ou à une association du MCD, composée d'un ensemble d'attributs ;
- **attribut** : propriété élémentaire d'une relation ;
- **tuple** : occurrence (enregistrement) d'une relation, c'est-à-dire une ligne de valeurs prises par ses attributs ;
- **identifiant (ou clé primaire)** : attribut, ou ensemble d'attributs, permettant d'identifier de manière unique chaque tuple d'une relation ;
- **clé étrangère** : attribut d'une relation faisant référence à l'identifiant d'une autre relation, matérialisant ainsi un lien entre elles ;
- **relation de liaison** : relation utilisée pour représenter une association de type plusieurs-à-plusieurs (N, N) entre deux relations ;
- **identifiant composite (ou concaténé)** : identifiant constitué de plusieurs attributs, nécessaire lorsqu'aucun attribut isolé ne suffit à garantir l'unicité d'un tuple.

Le MLD permet ainsi de représenter la structure logique de la future base de données, en traduisant chaque entité et association du MCD en relations reliées entre elles par des clés étrangères.

2.3. Les règles de passage du MCD au MLD

La transformation du MCD en MLD s'effectue selon plusieurs règles :

- **Règle1** : Une entité du MCD devient une relation, c'est à dire une table. Son identifiant devient la clé primaire de la relation. Les autres propriétés deviennent les attributs de la relation.
- **Règle2** : Une association de type (1 : N) (c'est à dire qui a les cardinalités maximales positionnées à « 1 » d'un côté de l'association et à « n » de l'autre côté) se traduit par la création d'une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité côté « 1 ». Cette clé étrangère référence la clé primaire de la relation correspondant à l'autre entité.
- **Règle3** : Une association de type (N : N) (c'est à dire qui a les cardinalités maximales positionnées à « N » des 2 côtés de l'association) se traduit par la création d'une table dont la clé primaire est composée des clés étrangères référençant les relations correspondant aux entités liées par l'association. Les éventuelles propriétés de l'association deviennent des attributs de la relation.

2.4. MLD correspondant au domaine d'étude

MLD correspondant au domaine d'étude se présente comme suit :

Entreprise (Id_Entreprise, Nom_Entreprise, Adresse_Entreprise, Tel_Entreprise, Email_Entreprise, NIF_Entreprise, Description_Entreprise) ;

Client (Id_Client, Nom_Client, Telephone_Client, Email_Client, Adresse_Client, NIF_Client) ;

Type_Produit (Id_Type_Produit, Libelle) ;

Produit (Id_Produit, Nom_Produit, Description_Produit, Prix_Unitaire_Produit, Quantite_En_Stock, Code_Barre_Unite, Code_Barre_Carton, Quantite_Par_Carton, En_Destockage_B2B, Prix_B2B, Quantite_Min_B2B, Seuil_Alerte_Stock, Id_Type_Produit) ;

Ligne_Produit (Id_Ligne_Produit, Libelle, Id_Entreprise) ;

Contenir (Id_Produit, Id_Ligne_Produit) ;

Region (Id_Region, Nom_Region);

Ville (Id_Ville, Nom_Ville, Id_Region#) ;

Secteur_Activite (Id_Secteur, Libelle_Secteur) ;

Etre_Situe (Id_Entreprise#, Id_Ville#) ;

Ressortir (Id_Entreprise#, Id_Secteur#) ;

Vente (Id_Vente, Numero_Vente, Nom_Vendeur, Date_Vente, Articles_JSON) ;

Commande_B2B (Id_Commande_B2B, Numero_Commande, Articles_JSON, Montant_Total, Date_Commande, Delai_Reponse_Minutes, Adresse_Retrait, Message_Validation, Date_Validation, Id_Entreprise_Vendeuse#, Id_Entreprise_Acheteuse#) ;

Ligne_Commande_B2B (Id_Ligne, Quantite, Prix_Unitaire, Id_Produit#, Id_Commande_B2B#) ;

Annonce (Id_Annonce, Titre, Description, Date_Publication, Statut, Id_Entreprise#) ;

Notification_B2B (Id_Notification, Titre, Message, Est_Lue, Date_Creation, Id_Commande_B2B#, Id_Entreprise_Destinataire#) ;

Facture (Id_Facture, Numero_Facture, Date_Facture, Date_Echeance, Montant_HT, TVA, Montant_TTC, Date_Archivage, Id_Commande_B2B#, Id_Vente#) ;

L'analyse logique a permis de structurer les données du système en définissant leur organisation selon les contraintes du modèle relationnel et en préparant leur future implémentation informatique. Toutefois, la conception d'un SI ne se limite pas à l'organisation des données ; elle nécessite également de préciser les conditions de réalisation des traitements au sein de l'organisation. Ainsi, l'étape suivante consiste à effectuer l'analyse organisationnelle afin de définir les acteurs impliqués, les responsabilités, les procédures ainsi que les modalités d'exécution des traitements dans l'environnement réel du système.

3. Analyse organisationnelle des traitements (AOT)

Elle a pour objectif de définir l'organisation pratique des traitements en précisant les acteurs impliqués, leurs responsabilités, les flux d'informations ainsi que les conditions d'exécution des différentes opérations au sein de l'organisation. Contrairement aux niveaux précédents qui restent indépendants de l'environnement d'exploitation, l'analyse organisationnelle prend en compte les contraintes organisationnelles afin de déterminer qui réalise les traitements, où ils sont exécutés, à quel moment et selon quelles procédures. Cette étape permet ainsi d'assurer une meilleure adaptation du système aux besoins réels de fonctionnement.

3.1. Concept et formalisme de l'AOT

a) Définition

L'AOT traduit le MCT en tenant compte des contraintes organisationnelles réelles du système. Elle répartit les opérations conceptuelles en procédures fonctionnelles et associe chaque traitement à un poste de travail, une ressource (humaine ou technique), une chronologie et une nature d'exécution.

Elle répond à trois questions :

- **qui** exécute le traitement (identification du poste de travail ou de l'acteur responsable, et nature du traitement) ?
- **où** s'exécute le traitement (poste ou environnement d'exécution : poste utilisateur, serveur, plateforme) ?

- **quand** s'exécute le traitement (moment ou condition de déclenchement : temps réel, périodique, sur événement) ?

Le résultat de cette analyse est formalisé dans le Modèle Organisationnel des Traitements (MOT), qui reprend les événements et opérations du MCT en y ajoutant ces trois dimensions.

b) Concepts clés dans le MOT

Le MOT repose sur plusieurs concepts fondamentaux permettant de représenter l'organisation concrète des traitements au sein du système d'information.

- **l'événement** : il correspond à un fait ou une situation qui, lorsqu'il se produit, déclenche une réaction du système d'information. Il peut être associé à un identifiant ou un alias afin de faciliter sa référence dans les conditions de synchronisation. (Pereira, Avril 2010) ;
- **la procédure** : elle représente un sous-ensemble organisationnel d'un processus et regroupe les différentes opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement. (Pereira, Avril 2010) ;
- **l'acteur** : il désigne toute entité organisationnelle intervenant dans le système d'information. Il peut s'agir d'un utilisateur, d'un service ou d'un dispositif automatisé. (Pereira, Avril 2010) ;
- **le poste de travail** : il correspond au lieu ou au centre d'activité où s'exécutent les traitements. Chaque opération est associée à un poste ou à un acteur spécifique (poste utilisateur, service administratif, serveur, plateforme, etc.). (Cours et ressources pédagogiques, s.d.) ;
- **la tâche** : elle représente une opération élémentaire réalisée dans le cadre d'un traitement, telle que créer, consulter, modifier ou supprimer une information. Une tâche peut être manuelle, automatisée ou semi-automatisée. (Pereira, Avril 2010) ;
- **la phase** : elle traduit la réaction du système d'information suite à l'apparition d'un ou plusieurs événements. Une phase doit être interruptible et peut être caractérisée par plusieurs paramètres tels que la périodicité, la durée ou le type d'exécution (manuel, interactif, automatique ou différé). (Pereira, Avril 2010) ;
- **la chronologie** : elle précise le moment de déclenchement des traitements ainsi que leur fréquence d'exécution (journalière, hebdomadaire, mensuelle ou à la demande). (Ressources académiques et mémoires universitaires., s.d.) ;
- **la nature du traitement** : elle indique le niveau d'automatisation des opérations et définit si celles-ci sont exécutées manuellement, automatiquement ou de manière semi-automatique. (Documentation et ressources informatiques, s.d.) ;
- **les ressources** : elles regroupent l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution des traitements, notamment les outils informatiques, logiciels, équipements matériels et bases de données. (Ressources pédagogiques, 2026) ;
- **les flux d'information** : ils représentent la circulation des informations entre les différents postes de travail ainsi que les résultats produits à chaque étape du traitement. (Ressources académiques et mémoires universitaires., s.d.) ;
- **la règle d'organisation** : elle exprime les contraintes organisationnelles appliquées aux traitements et complète généralement les règles de gestion en y intégrant les conditions réelles d'exécution. (Pereira, Avril 2010) ;
- **la règle d'émission** : elle précise les conditions dans lesquelles un résultat est produit à l'issue d'un traitement conditionnel. (Pereira, Avril 2010) ;

- **la synchronisation** : elle représente la condition logique reliant les événements déclencheurs à une phase donnée afin d'autoriser son exécution. (Pereira, Avril 2010) ;
- **le résultat** : il constitue la réponse produite par le système d'information après traitement des informations issues des événements déclencheurs. (Pereira, Avril 2010) ;

La figure 16 ci-dessous montre le formalisme du MOT

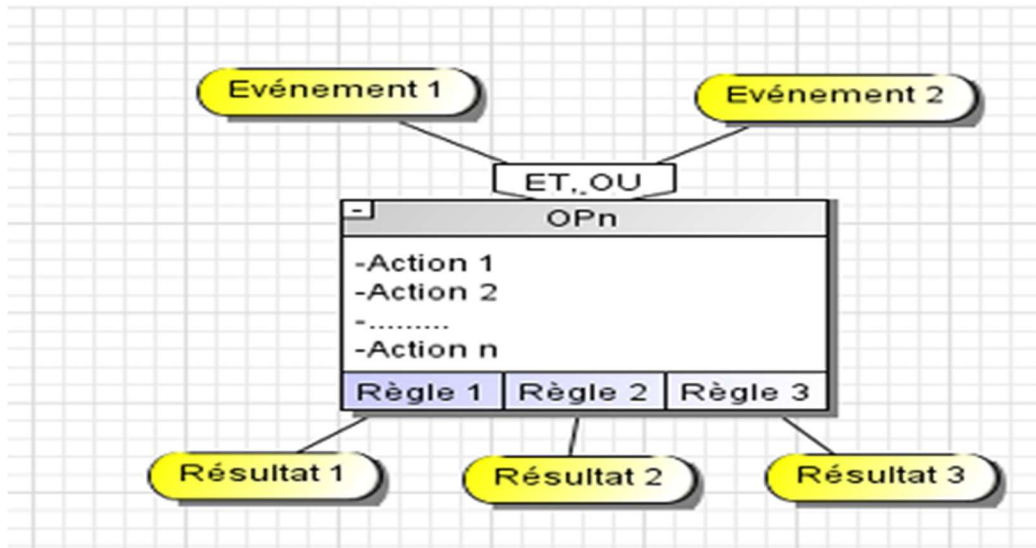


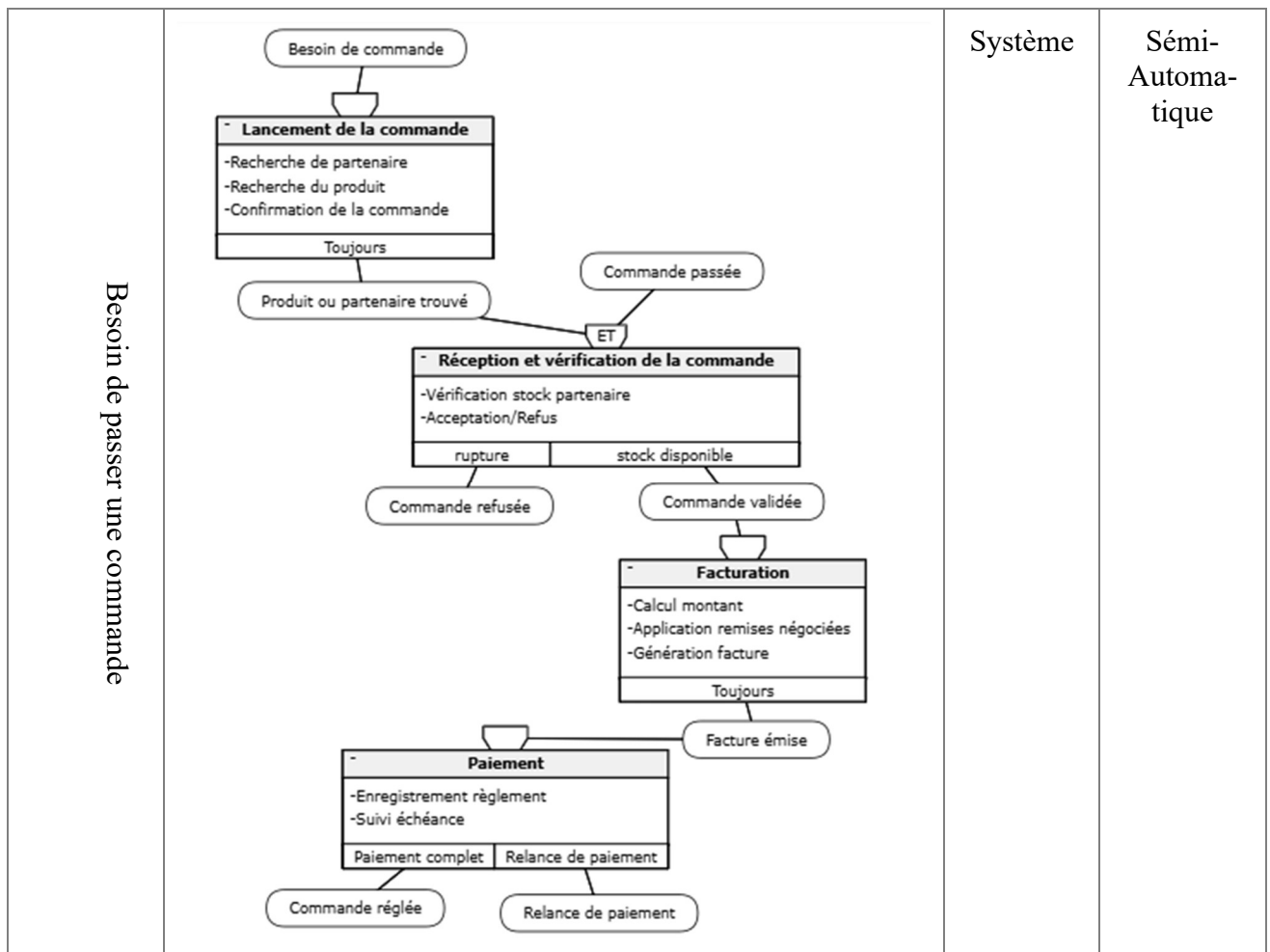
Figure 15 : formalisme de MOT

3.2. Modèle organisationnelle de traitement

Le MOT du domaine d'étude présentés dans le tableau 4 :

Tableau 4 : MOT de SI en étude

Période	Phase	Poste	Nature
Arrivée de l'acheteur	Le diagramme de flux commence par l'événement 'Demande d'achat', qui déclenche la phase 'Enregistrement de la vente'. Cette phase contient les actions '-Enregistrement' et '-Mise à jour du stock', et est contrôlée par la règle 'KO' avec l'opération 'Achat enregistrer'. À la suite de cette phase, deux chemins sont possibles : soit 'Rupture de stock signalée', qui mène à la phase 'Mis à jour du stock' (actions : '-Décrémenter stock', '-Vérification seuil d'alerte', contrôlée par 'Seuil atteint' et opérant 'Alerte déclenchée' ou 'Stock mis à jour'), soit 'Vente conclue', qui mène à la phase 'Etablissement de la facture' (actions : '-Encaissement', '-Calcul du montant', '-Génération de la facture', contrôlée par 'Toujours' et opérant ' Paiement enregistré' ou 'Facture émise'). Le chemin 'Vente conclue' est également lié à un événement ' Paiement' via une accolade 'ET'.	Système	Automatique



Cette partie consacrée à l'analyse a permis d'étudier et de modéliser les besoins fonctionnels et organisationnels du système FactuPro afin d'obtenir une compréhension globale de son fonctionnement. À travers l'analyse conceptuelle, les données et les traitements ont été identifiés puis structurés indépendamment des contraintes techniques grâce aux modèles conceptuels des données et des traitements. L'analyse logique a ensuite permis de traduire ces modèles en structures adaptées à une future implémentation informatique à travers le MLD. Enfin, l'analyse organisationnelle a complété cette étude en définissant les acteurs, les responsabilités, les modalités d'exécution des traitements ainsi que les flux d'informations au sein du système. L'ensemble des analyses et études précédentes conduisent à la conception et au développement de la solution proposée.

Chapitre IV : REALISATION ET PROGRAMMATION

Après les phases d'analyse et de conception qui ont permis de définir les besoins, de structurer les données et d'organiser les traitements du système FactuPro, cette partie est consacrée à la programmation et à la réalisation de la solution proposée. Elle consiste à traduire les modèles élaborés précédemment en une application fonctionnelle répondant aux objectifs fixés. Cette étape présente les outils et technologies utilisés, l'architecture de la solution, la mise en œuvre de la base de données ainsi que le développement des différentes fonctionnalités du système. Elle permet également de montrer le passage de la phase théorique à la phase pratique à travers la réalisation concrète de l'application.

1. Environnement Technique de Développement

Cette section présente l'environnement technique mis en place pour le développement de la plateforme FactuPro. Elle décrit les technologies, les outils logiciels ainsi que les ressources matérielles ayant permis la conception et la réalisation de l'application.

1.1. Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

Une base de données relationnelle est un ensemble structuré d'informations permettant d'organiser les données sous forme de tables composées de lignes et de colonnes. Les relations établies entre ces tables facilitent le stockage, la consultation et l'exploitation cohérente des données au sein d'un système d'information.

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel permettant de créer, manipuler, administrer et partager des données tout en garantissant leur intégrité, leur sécurité et leur pérennité. Parmi les SGBD les plus utilisés figurent MySQL, Oracle et PostgreSQL.

Dans le cadre du développement de la plateforme FactuPro, le choix s'est porté sur **MySQL** pour la gestion des données.

Qualités de MySQL

Les principales raisons ayant motivé ce choix sont les suivantes :

- garantie de l'intégrité des données grâce aux contraintes relationnelles telles que les clés primaires, les clés étrangères et les mécanismes de validation ;
- capacité à gérer efficacement des volumes importants de données ;
- disponibilité du langage SQL (Structured Query Language) permettant d'effectuer des opérations complexes de manière structurée et performante ;
- bonne compatibilité avec le langage PHP ;
- simplicité d'administration et large adoption dans le développement d'applications web.

1.2. Présentation des outils de développement

1.2.1. Langage de programmation

Afin de développer la plateforme FactuPro, le langage de programmation retenu est **PHP**.

PHP est un langage de script largement utilisé pour le développement d'applications web dynamiques. Il permet de générer des contenus interactifs, de manipuler des bases de données et d'assurer la logique métier côté serveur.

La version utilisée dans le cadre du projet est **PHP 8.3.28**.

1.2.2. Environnement de développement

L'éditeur de code utilisé pour le développement du projet est **Visual Studio Code (VS Code)** dans sa version **1.109.0**.

Le choix de cet environnement de développement est motivé par plusieurs avantages :

- prise en charge du débogage ;
- coloration syntaxique avancée ;
- complétion intelligente du code ;
- vaste bibliothèque d'extensions ;
- intégration native de Git ;
- terminal intégré ;
- rapidité d'exécution et légèreté.

1.3. Matériels utilisés

Le développement de la plateforme a été réalisé sur un ordinateur portable configuré pour répondre aux besoins du projet.

Les caractéristiques techniques du matériel utilisé sont présentées dans le tableau 5 :

Tableau 5 : Tableau des caractéristiques technique du matériel

Composant	Caractéristiques
Marque	MEDION
Processeur	Intel® Core™ i5-1035G4 CPU @ 1.10 GHz (1.50 GHz)
Mémoire RAM	8 Go
Stockage	500 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

1.4. Technologies et Architecture Web

La plateforme FactuPro repose sur une architecture web construite autour du langage PHP Natif (Vanilla PHP) couplé au système de gestion de base de données MySQL. Cette combinaison a été retenue pour sa simplicité, sa performance et sa capacité à offrir un contrôle total sur l'implémentation des fonctionnalités de l'application.

Afin d'assurer une organisation claire, évolutive et maintenable du code source, l'application adopte une architecture inspirée du modèle MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) permettant de séparer les différentes responsabilités du système :

- le Modèle (Model) : responsable de la gestion des données, des traitements métier et des interactions avec la base de données MySQL à travers l'utilisation de PDO (PHP Data Objects) ;
- la Vue (View) : responsable de l'affichage des interfaces utilisateurs et de la présentation des informations ;
- le Contrôleur (Controller) : responsable du traitement des requêtes, de la coordination entre les vues et les modèles ainsi que de la gestion de la logique applicative.

Cette organisation favorise la réutilisabilité du code, facilite la maintenance et améliore l'évolutivité de la plateforme.

➤ **Technologies Backend**

Le développement côté serveur a été réalisé en PHP Natif, sans recours à un framework complet. Cette approche permet de conserver une architecture légère tout en gardant une maîtrise complète du fonctionnement interne de l'application.

Pour la communication avec la base de données, le projet utilise PDO, permettant l'exécution de requêtes préparées afin de renforcer la sécurité contre les injections SQL.

Par ailleurs, deux bibliothèques ont été intégrées via Composer :

- vlucas/phpdotenv (v5.6) : utilisée pour charger les variables d'environnement depuis le fichier .env afin de sécuriser les paramètres sensibles tels que les identifiants de connexion ;
- phpmailer/phpmailer (v7.1) : utilisée pour l'envoi d'e-mails transactionnels, notamment lors de la réinitialisation d'un mot de passe oublié.

Les échanges de messages entre entreprises (module B2B) ainsi que le suivi des notifications reposent sur un mécanisme d'interrogation périodique du serveur (polling en JavaScript) plutôt que sur une connexion temps réel persistante de type WebSocket. De même, la génération des factures au format PDF s'appuie sur la fonction d'impression native du navigateur, appliquée à la vue HTML de la facture, sans recours à une bibliothèque serveur dédiée.

L'utilisation de ces bibliothèques a permis de réduire le temps de développement tout en garantissant la robustesse et la maintenabilité de la solution.

➤ **Technologies Frontend**

L'interface utilisateur a été développée à partir des technologies web standards :

- HTML5 pour la structuration des pages ;
- CSS Natif (Vanilla CSS) pour la mise en forme graphique ;
- JavaScript Natif (Vanilla JavaScript) pour les interactions dynamiques de l'interface.

Le design de l'application repose notamment sur :

- l'utilisation des variables CSS ;
- les systèmes Flexbox et CSS Grid ;
- l'approche visuelle pour offrir une interface moderne et ergonomique.

Des bibliothèques graphiques ont également été intégrées :

- FontAwesome (v6.5.1) : utilisée pour les icônes de navigation et les éléments graphiques ;
- Google Fonts :
- Inter : police utilisée pour améliorer la lisibilité du contenu ;
- Plus Jakarta Sans : police utilisée pour les titres et les éléments de mise en avant.

➤ **Infrastructure et Déploiement**

Afin de simplifier le déploiement et garantir la reproductibilité de l'environnement d'exécution, le projet utilise une infrastructure conteneurisée basée sur Docker.

L'environnement est orchestré grâce à Docker Compose et comprend :

- un serveur Apache configuré avec PHP ;
- une base de données MySQL 8.0 ;
- phpMyAdmin pour l'administration de la base de données.

Cette architecture permet d'obtenir un environnement homogène entre les phases de développement, de test et de mise en production, tout en facilitant les opérations de maintenance et d'évolution de la plateforme.

Cette partie a permis de présenter les choix techniques et les outils mobilisés pour la mise en œuvre de la plateforme FactuPro. Après avoir défini l'environnement de développement, les technologies utilisées ainsi que l'architecture retenue, la phase de programmation a conduit à la réalisation concrète de la solution proposée. L'utilisation de PHP, de MySQL ainsi que des bibliothèques complémentaires a permis de développer une application structurée, performante et adaptée aux besoins identifiés lors des phases précédentes. La mise en œuvre de l'architecture MVC a également contribué à améliorer l'organisation du code, sa maintenabilité et son évolutivité. Cette étape marque ainsi le passage de la conception théorique à la concrétisation effective du SI développé.

2. PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION DE L'APPLICATION

Ce chapitre présente les principales fonctionnalités de FactuPro à travers les interfaces de l'application. La démonstration met en évidence le parcours d'utilisation, la gestion des produits et des stocks, le suivi des ventes et des clients, ainsi que les fonctionnalités du réseau B2B. Les captures d'écran permettent d'illustrer concrètement les différentes interfaces et de montrer la cohérence entre les modules.

2.1. Authentification

La page de connexion constitue le point d'entrée de l'application. Elle propose une interface épurée demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe, avec une option d'affichage du mot de passe (icône œil) pour faciliter la saisie. Un lien « S'inscrire gratuitement » permet aux nouvelles entreprises de créer un compte. Cette étape garantit que seules les entreprises authentifiées peuvent accéder à leurs données de facturation et à leur espace B2B.

La figure 16 présente la page de connexion de la plateforme FactuPro.



Figure 16: page de connexion

2.2. Tableau de bord (Dashboard)

Après authentification, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord, qui offre une vue synthétique et en temps réel de l'activité de l'entreprise. On y retrouve des indicateurs clés de performance (chiffre d'affaires), un aperçu des ventes récentes et des commandes à valider, permettant à l'administrateur de suivre l'état de son activité sans naviguer dans plusieurs menus.

Cette page centralise ainsi l'information stratégique et sert de point de départ à l'ensemble des opérations quotidiennes.

La figure 17 illustre le tableau de bord de la plateforme FactuPro.



Figure 17 : tableau de bord de la plateforme FactuPro

2.3. Gestion des produits et des stocks

Le module « Stocks » permet à l'entreprise d'enregistrer un nouveau produit via un formulaire simple comprenant : le nom du produit, le prix unitaire (en FCFA), la quantité en stock, une description facultative, et une case à cocher « Mettre en Déstockage B2B ». Cette dernière option est centrale dans le fonctionnement du module B2B : elle permet à une entreprise de proposer directement un produit à la vente auprès de ses partenaires professionnels.

La figure 18 présente le formulaire d'ajout des produits.

The image shows a mobile application interface for 'FactuPro B2B'. The main screen is 'Gestion des Produits' (Product Management), which has a sidebar menu with options like 'Tableau de bord', 'VENTES', 'Nouvelle vente', 'Ventes', 'Factures', 'Clients', 'STOCKS', 'Produits', 'Approvisionnement', 'B2B', 'Réseau', 'Commandes', 'Annonces', 'Notifications', and 'LOGISTIQUE'. A modal window titled '+ Nouveau produit' is open, containing the following fields and options:

- Nom du produit *
- Description
- Prix Unitaire (FCFA) *
- Stock initial *
- Seuil d'alerte stock
- CODES-BARRES
- Code-barre (unité) with a 'Scanner ou saisir...' button
- Code-barre (carton) with an 'Optionnel' button
- Unités par carton (set to 1)

At the bottom of the modal, there is a note: 'Cliquez sur la webcam de ce PC ou votre téléphone, puis pointez vers le code-barre — il se remplira automatiquement.' The background shows a list of products with columns for 'Produit', 'B2B', and 'Actions'.

Figure 18 : formulaire d'ajout des produits

La liste des produits affiche l'ensemble du catalogue sous forme de tableau, avec pour chaque article : son nom, sa description courte, son prix, la quantité disponible en stock, son statut B2B (Oui/Non) accompagné du prix spécifique proposé en déstockage B2B, ainsi que des actions rapides de modification et de suppression. Cette vue permet un contrôle rapide de l'état des stocks et une mise à jour aisée des informations produit.

La figure 19 présente la liste des produits enregistrés sur la plateforme FactuPro.

FactuPro B2B

Tableau de bord

VENTES

Nouvelle vente

Ventes

Factures

Clients

STOCKS

Produits

Approvisionnement

B2B

Réseau

Commandes

Annonces

Notifications

ADMINISTRATION

Gestion des Produits

Liste des produits (7)

Tous les produits

Rechercher par nom...

Produit	Code-barres	Prix	Stock	Seuil	B2B	Actions
Câble HDMI 2m HDMI 2.0, 4K 60 Hz, contacts dorés	3760001234004 Canton: 3760001234400	4 200 F	85	5	☐	
Clavier mécanique RGB Switches blue, rétroéclairage RGB, AZERTY	3760001234002 Canton: 3760001234200	28 500 F	20	5	☒	
Écran PC 27" FHD Moniteur Full HD 1920x1080, dalle IPS, 75 Hz	3760001234001 Canton: 3760001234100	95 000 F	10	5	☒	
Hub USB 4 ports USB 3.0, transfert 5 Gbps, PC/Mac	3760001234005	9 800 F	18	5	☐	
Huile de palme 5 L Huile de palme raffinée, bidon 5 L	6280001234007 Canton: 6280001234700	5 400 F	15	5	☐	
Riz long grain 25 kg Riz blanc étuvé, sac 25 kg, Thaïlande	6280001234006 Canton: 6280001234600	17 000 F	A 4	5	☒	
Souris sans fil Capteur 1600 DPI, autonomie 12 mois	3760001234003	14 500 F	30	5	☒	

alex_admin

Figure 19 : liste des produits enregistrés sur la plateforme FactuPro

2.4. La gestion des ventes

Ce module recense l'ensemble des transactions effectuées par l'entreprise, filtrables par période et par nom de client. Ce module comporte également une partie des ventes qui se fait directement au comptoir ce qui constitue l'activité principale des PME sur lesquels porte l'étude de ce projet. Chaque ligne de vente indique le numéro de transaction, la date, le client concerné, le détail des articles vendus, le type de vente (B2B ou vente directe) ainsi que le montant total. Un bouton « Voir » permet d'accéder à la facture correspondante, et un bouton « Nouvelle Vente » permet d'enregistrer une transaction directement depuis cette interface.

La figure 20 illustre l'historique des ventes effectuées par l'entreprise sur la plateforme et la figure 21 présente l'interface d'enregistrement d'une nouvelle vente par l'entreprise sur FactuPro.

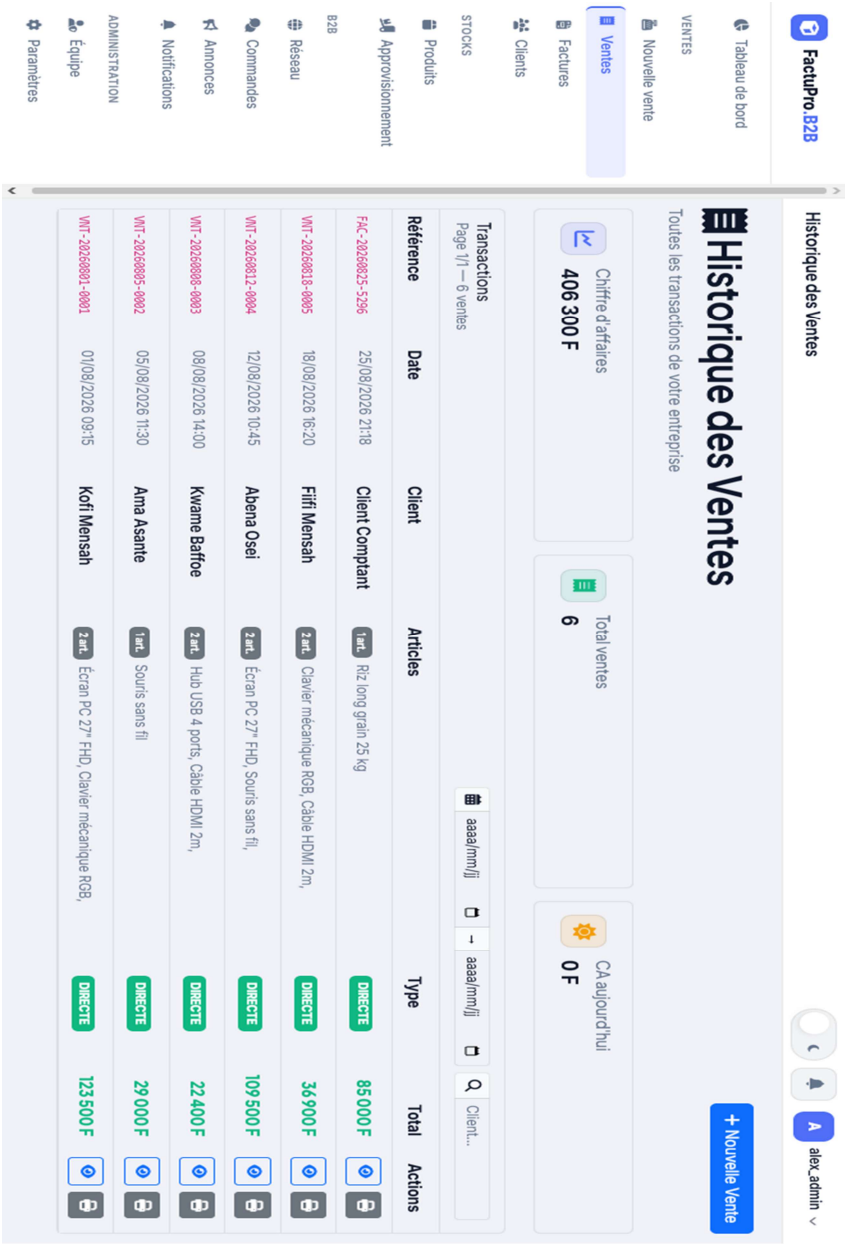


Figure 20 : historique des ventes effectuées par l'entreprise sur la plateforme

FactuPro.B2B

Tableau de bord

Nouvelle vente / Facture

Ventes

Ventes

Factures

Clients

Stocks

Produits

Approvisionnement

B2B

Réseau

Commandes

Announces

Notifications

ADMINISTRATION

Vendeur : alex_admin

Nom du client

Ex : Client Comptant, Dupont Marie...

Articles 3

Scanner ou saisir un code barre

Un produit scanné s'ajoute automatiquement au panier.

PRODUT

CARTONS

UNITÉS

Hub USB 4 ports — 9 800 F (stock: 1)

0

1

1 u. = 9 800 F

Huile de palme 5 L — 5 400 F (stock: 01)

01

1

13 u. = 70 200 F

Câble HDMI 2m — 4 200 F (stock: 81)

4

1

81 u. = 340 200 F

Panier

Hub USB 4 ports (1 u.)

9 800 F

Huile de palme 5 L (1 carton(s) + 1 u.)

70 200 F

Câble HDMI 2m (4 carton(s) + 1 u.)

340 200 F

Total

420 200 F

Valider la vente

X Annuler

Figure 21 : Enregistrement d'une nouvelle vente par l'entreprise sur FactuPro

2.5. Gestion des clients

Cette interface distingue deux catégories de clients :

- Les clients B2B (entreprises), c'est-à-dire les partenaires professionnels ayant passé commande dans le cadre du réseau B2B ;
- Les clients directs, correspondant aux ventes classiques réalisées par l'entreprise.

Pour chacun, l'application affiche le nombre de commandes ou de ventes, le volume d'achat cumulé, la date de la dernière transaction, ainsi qu'un accès rapide à l'historique complet du client via le bouton « Historique ». Cette fonctionnalité permet à l'entreprise d'identifier ses partenaires les plus actifs et de suivre l'évolution de sa relation commerciale. La figure 22 présente la liste des clients ayant effectué des achats auprès de l'entreprise.



Figure 22 : Liste des clients ayant effectué des achats auprès de l'entreprise

2.6. Réseau B2B : annuaire, annonces et commandes

Le cœur du module B2B repose sur trois espaces accessibles depuis un même onglet : le réseau B2B, les annonces et les commandes.

La section « Annonces » permet à une entreprise de publier un appel d'offres ou une proposition de partenariat, en précisant le type d'annonce, un titre et une description détaillée du besoin.

La session « Réseau » permet d'avoir accès aux autres entreprises c'est-à-dire rechercher une entreprise capable de fournir un produit voulu le temps voulu. La distance géographique est calculée automatiquement par rapport à l'entreprise connectée (ex. « à 2 254 km », « à 3,8 km »), et des boutons de contact direct par email ou téléphone.

La session « Commande » permet de passer des commandes sur la plateforme auprès des autres entreprises présentes également sur la plateforme.

Le module B2B en gros centralise les annonces du réseau et intègre un calcul de distance géographique pour faciliter les contacts directs et prioriser les partenariats de proximité. Vous pouvez consulter les détails de cette fonctionnalité directement sur la plateforme concernée.

La figure 23 illustre les annonces et opportunités offertes par d'autres entreprises sur la plateforme ; la figure 24 présente l'annuaire des entreprises disponibles sur la plateforme et la figure 25 présente les commandes B2B reçues et passées sur FactuPro.

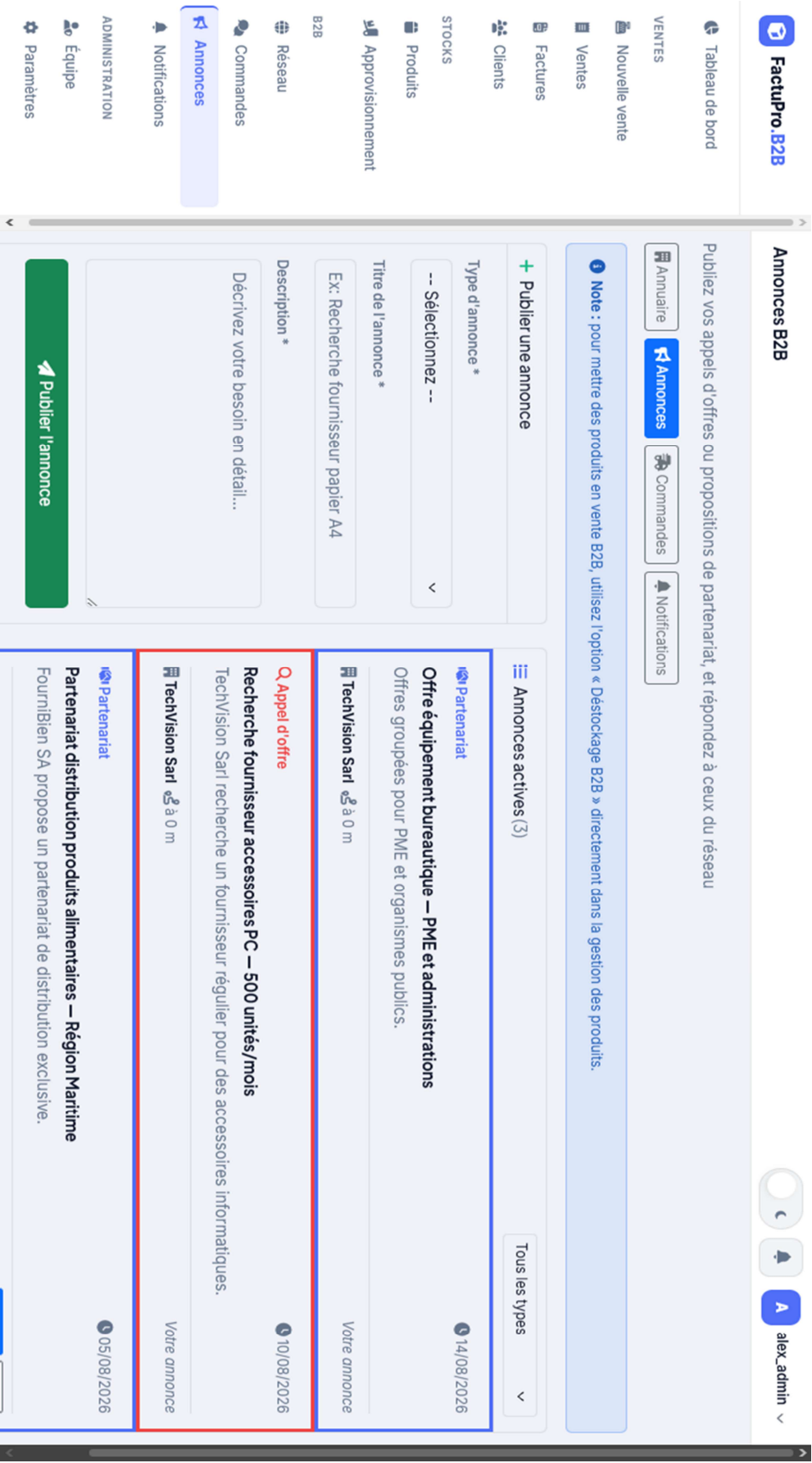


Figure 23 : annonces et opportunités offertes par d'autres entreprises sur la plateforme

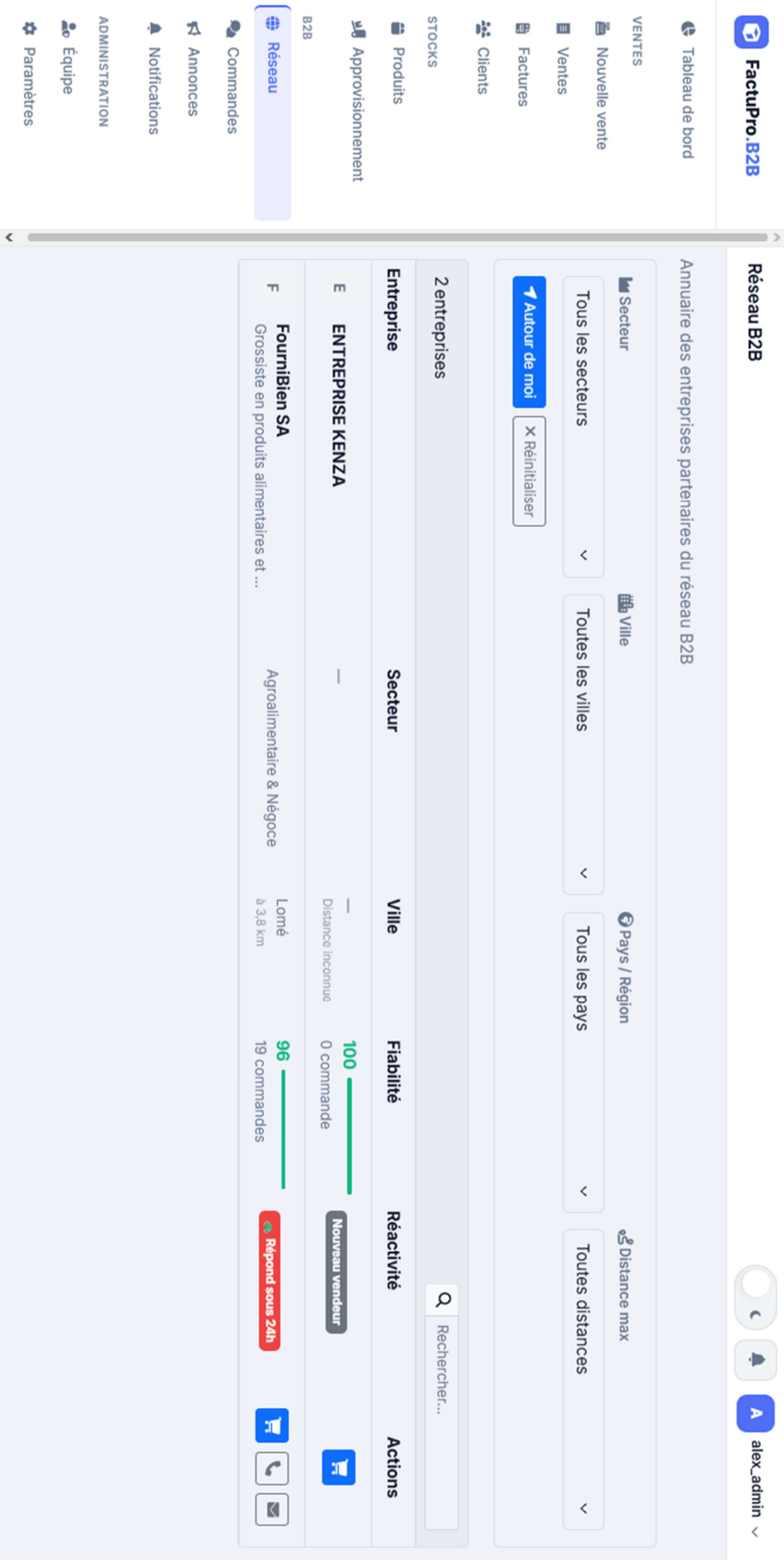


Figure 24 : annuaires des entreprises disponibles pour sur la plateforme

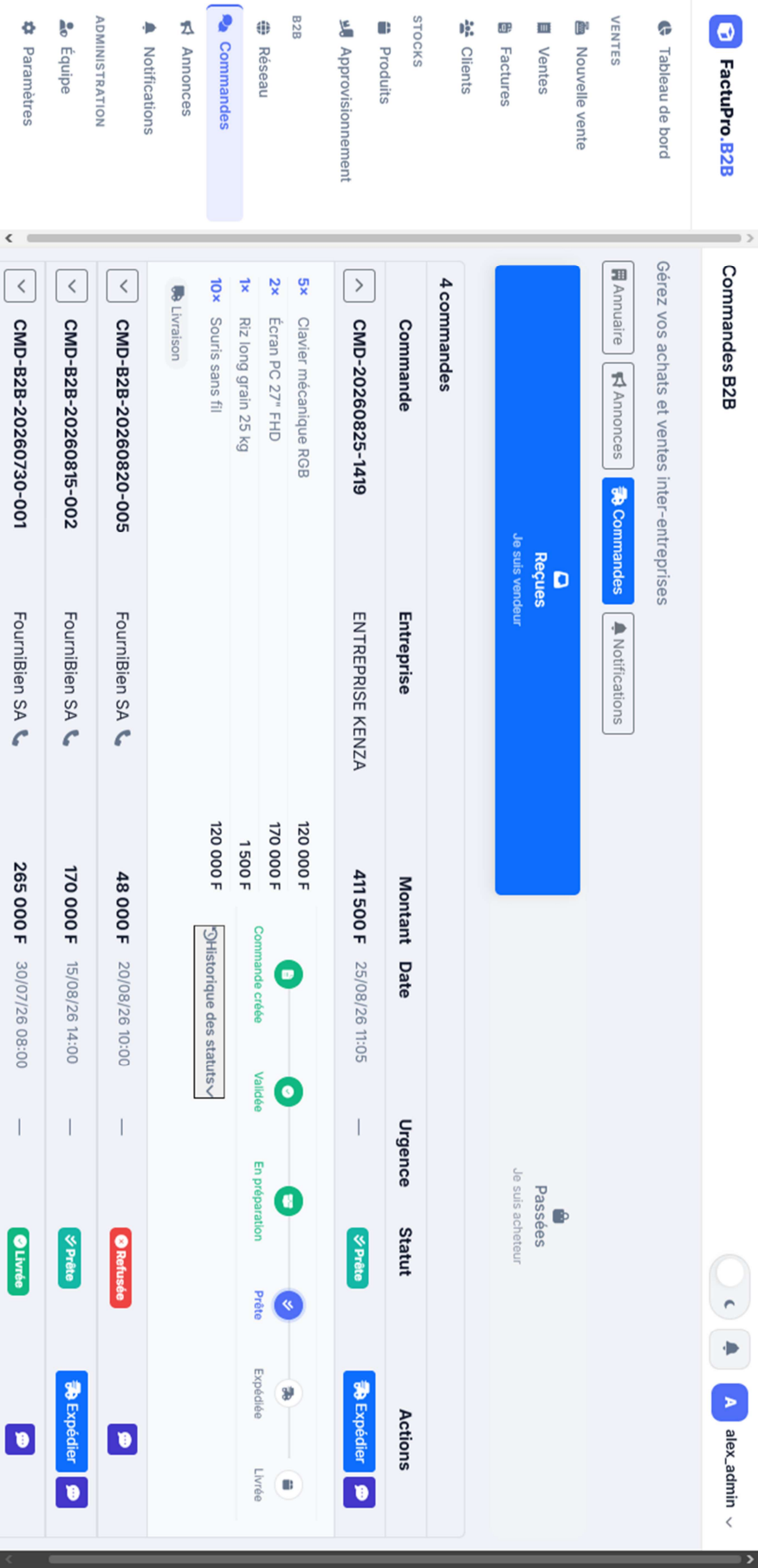


Figure 25 : commandes b2b reçues et passées sur la FactuPro

2.7. Gestion de l'équipe

Ce module permet à l'administrateur de l'entreprise de gérer les accès de ses collaborateurs. Un formulaire permet d'ajouter un nouveau membre en renseignant son nom d'utilisateur, son adresse email, un mot de passe provisoire, ainsi que son rôle (par exemple « Employé (Accès limité) »). La liste des membres existants affiche, pour chaque utilisateur, son nom, son email et son rôle actuel (Admin ou Utilisateur), avec la possibilité de modifier ce rôle via le bouton « Changer rôle ». Ce système de gestion des droits garantit une utilisation sécurisée et cloisonnée de l'application au sein d'une même entreprise. La figure 26 illustre l'ajout des employés liés à l'entreprise.

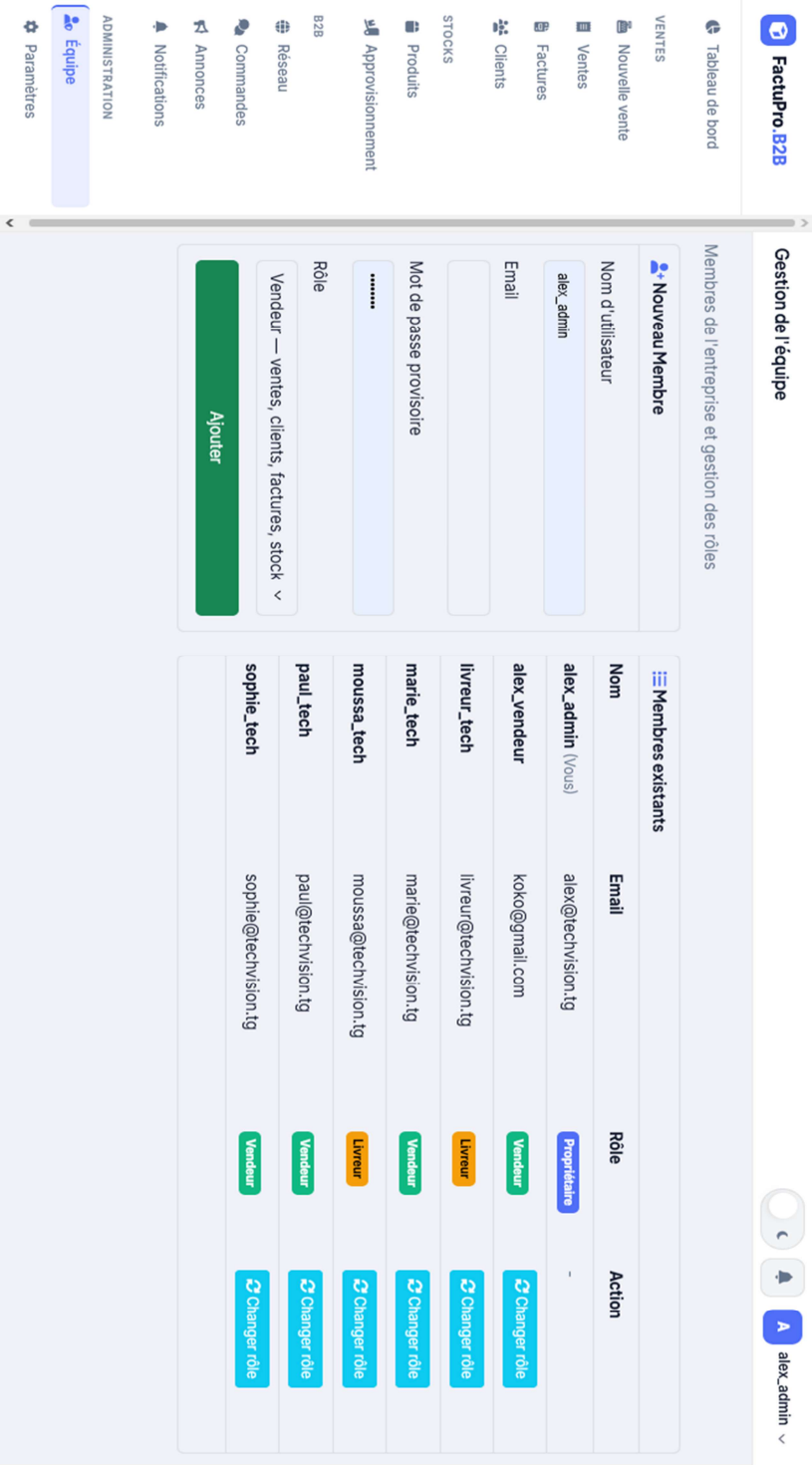


Figure 26 : ajouts des employés liés à l'entreprise

2.8. Notifications B2B

Le centre de notifications informe l'utilisateur en temps réel des événements liés à son activité B2B : livraison d'une commande, expédition avec génération automatique de facture, ou réception d'une commande urgente. Chaque notification affiche un pictogramme représentatif, un horodatage précis et un lien direct vers la commande concernée. Un compteur de notifications non lues est visible dans la barre de navigation, et un bouton « Tout marquer comme lu » permet de les traiter en masse. Ce système garantit une réactivité optimale entre partenaires commerciaux, un facteur clé pour la fiabilité perçue d'un vendeur au sein du réseau. La figure 27 présente les notifications reçues par l'entreprise sur la plateforme.

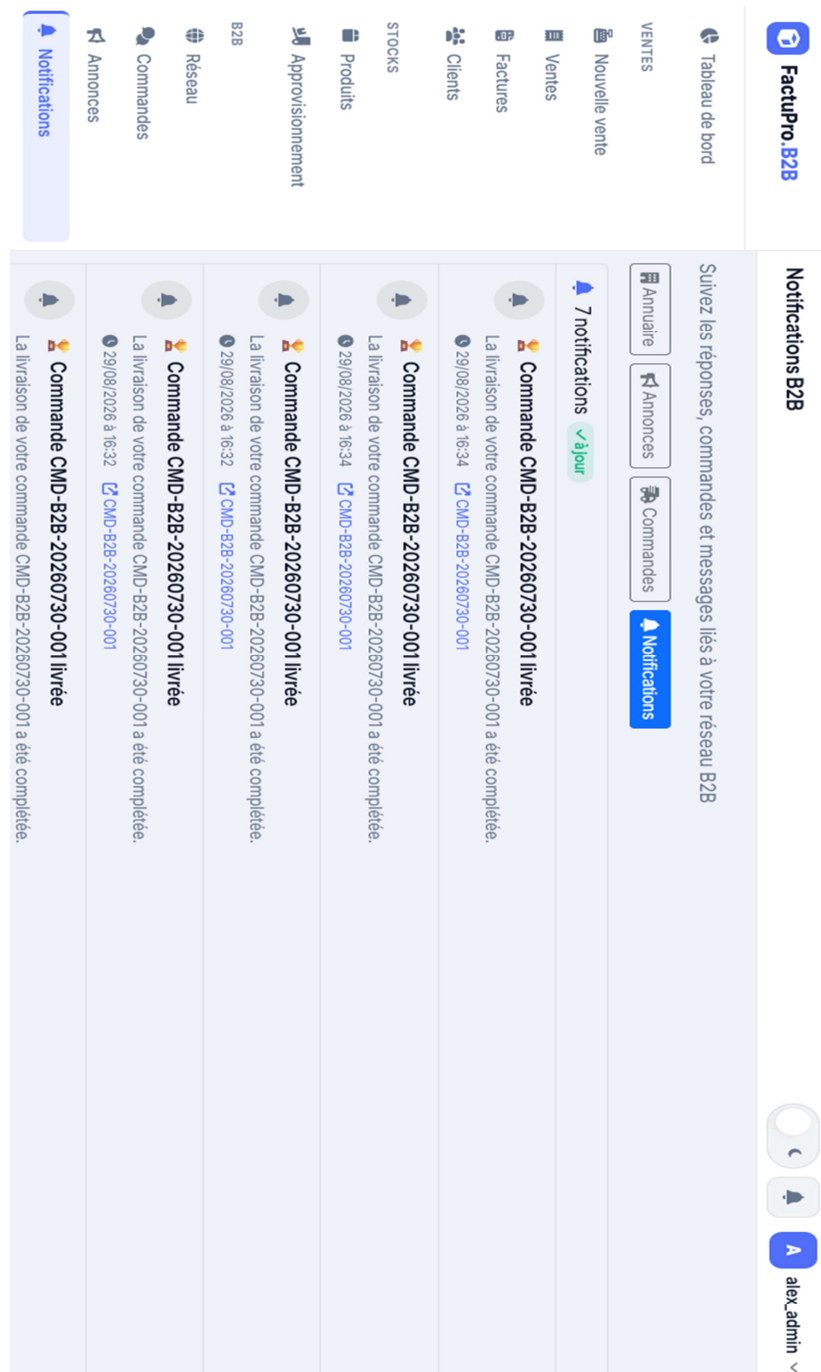


Figure 27 : notifications qui ont été reçues par l'entreprise sur la plateforme

2.9. Paramètres de l'entreprise et géolocalisation

Cette dernière interface permet à l'entreprise de configurer les informations qui figureront sur ses factures : nom, email de contact, téléphone, adresse complète, numéro NIF/RC et slogan. La section « Localisation Géographique (Réseau B2B) » intègre une carte interactive basée sur Leaflet/OpenStreetMap permettant de rechercher une adresse ou de se géolocaliser automatiquement. La position ainsi enregistrée (latitude/longitude) alimente directement le calcul des distances utilisé dans les modules Annuaire et Annonces, reliant ainsi la configuration de l'entreprise aux fonctionnalités de mise en réseau B2B. La session sécurité lui permettant de modifier ses informations de confidentialités tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe. La figure 28 et 29 présentent respectivement les paramètres de l'entreprise et les paramètres de sécurité de l'entreprise.

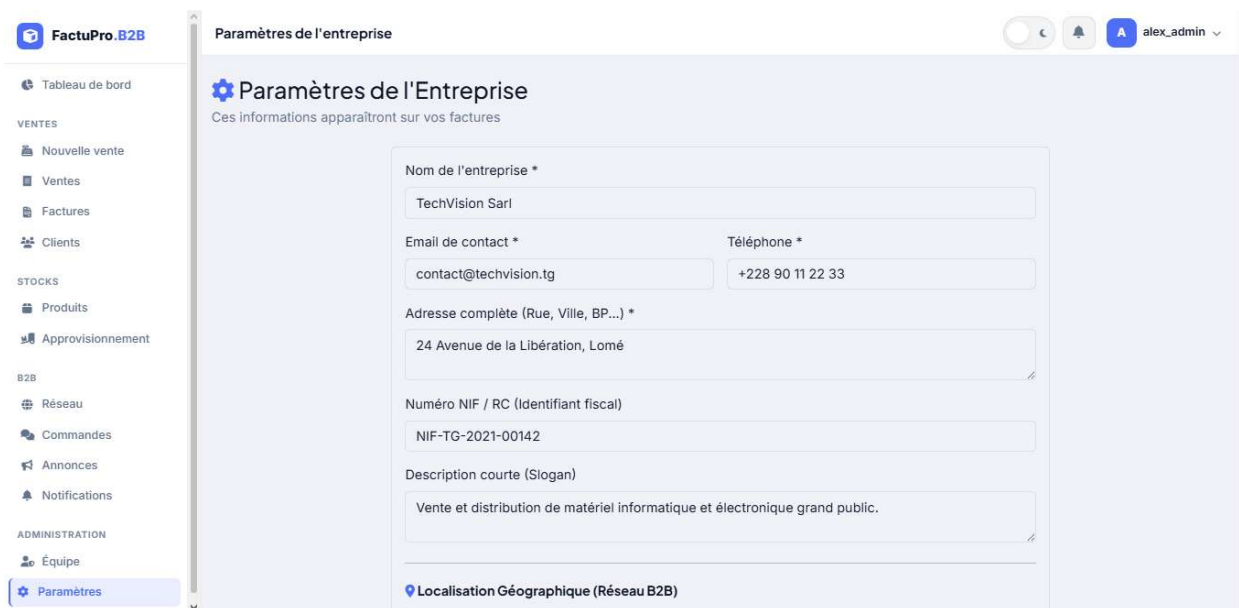


Figure 28 : paramètres de l'entreprise

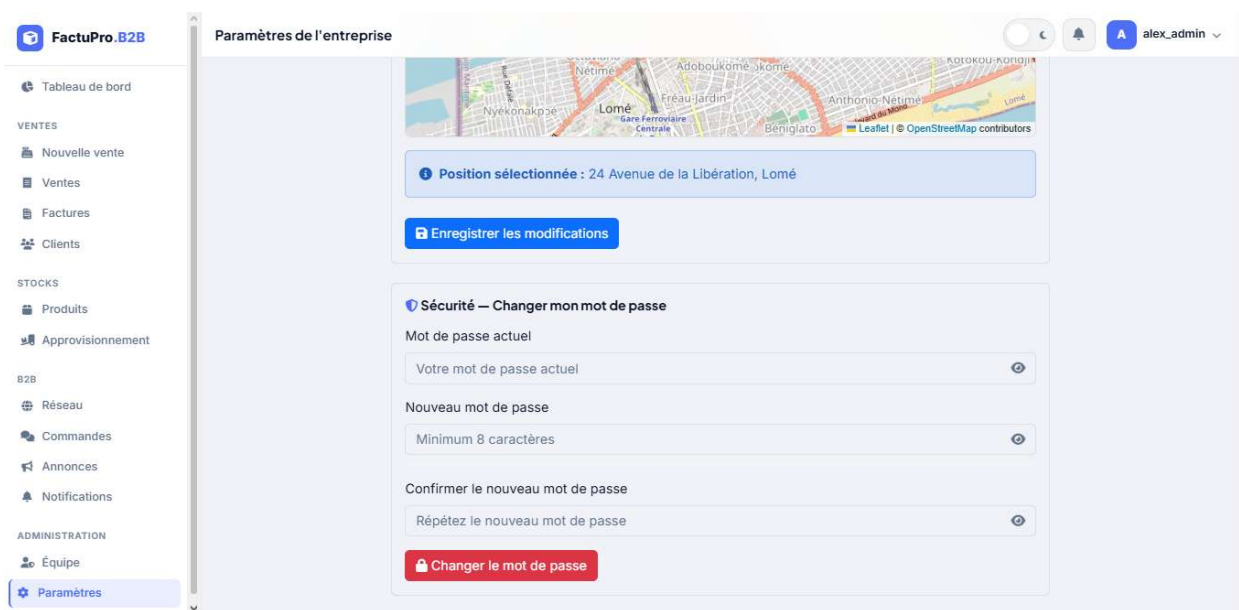


Figure 29 : paramètres de sécurité de l'entreprise

Conclusion

Ce mémoire nous a permis de retracer notre parcours de fin de formation, marqué par la conception et la réalisation de **FactuPro**, une plateforme web de gestion de boutiques et d'intégration B2B, couvrant l'ensemble du cycle commercial, de l'entrée des produits jusqu'à la facturation.

Pour rappel, notre travail s'est fixé pour objectifs de : centraliser les données commerciales des PME, automatiser les calculs et la génération des documents commerciaux, assurer un suivi rigoureux des stocks et des réapprovisionnements, garantir la traçabilité des paiements et des transactions, et enfin faciliter les échanges interentreprises grâce à un espace de réseautage B2B structuré. La démarche a reposé sur une analyse personnelle des pratiques de gestion courantes dans les PME, suivie d'une conception rigoureuse au moyen de la méthode MERISE, puis d'une réalisation menée dans le cadre du stage effectué au sein de TAD Dev, la branche digitale de TAD IT Consulting.

Ce stage nous a permis d'acquérir une expérience professionnelle concrète et déterminante pour la suite de notre parcours. Sur le plan technique, nous avons approfondi nos compétences en modélisation MERISE (MCD, MLD, MCT, MOT), en développement web, en conception de bases de données relationnelles et en architecture logicielle. Sur le plan professionnel, l'immersion au sein de TAD Dev nous a permis de découvrir les méthodes de travail d'une équipe de développement, les exigences de qualité attendues dans un contexte réel, ainsi que l'importance de la rigueur et de la communication dans la conduite d'un projet informatique.

La réalisation de ce projet ne s'est cependant pas faite sans difficultés. La modélisation des associations complexes du système, notamment celles impliquant des cardinalités multiples et des règles de gestion strictes, a représenté un défi conceptuel important ; nous avons surmonté cette difficulté grâce à un travail itératif de validation avec notre directeur de mémoire, chaque version du modèle étant reprise et corrigée jusqu'à obtenir une structure cohérente et normalisée. La gestion du temps a également constitué une contrainte forte, le projet devant être mené en parallèle des exigences du stage et des autres obligations académiques ; une organisation rigoureuse, fondée sur un découpage du travail en étapes validées section par section, nous a permis de tenir les délais sans sacrifier la qualité du travail produit. Enfin, la prise en main de certains aspects techniques du développement, en particulier l'intégration des fonctionnalités temps réel du réseautage B2B, a nécessité un temps d'apprentissage supplémentaire, que nous avons comblé par une recherche documentaire ciblée et un accompagnement par l'équipe technique de TAD Dev.

Si FactuPro répond dès à présent aux besoins essentiels de gestion commerciale et de réseautage B2B identifiés au cours de notre analyse, plusieurs pistes d'amélioration mériteraient d'être explorées afin d'enrichir davantage la plateforme. L'intégration des solutions de paiement mobile locales, telles que **Flooz** et **T-Money**, constituerait une évolution naturelle, ces moyens de paiement étant largement répandus dans les habitudes commerciales togolaises et faciliteraient le règlement des transactions, notamment dans le cadre du réseautage B2B. Le développement d'une **application mobile** dédiée permettrait également aux gestionnaires et aux entreprises partenaires de suivre leurs activités (ventes, stocks, commandes, livraisons) en tout lieu, sans dépendre d'un accès à un ordinateur. Sur le plan analytique, l'ajout d'un **tableau de bord statistique avancé**, intégrant des indicateurs de performance commerciale et des prévisions de vente, offrirait aux utilisateurs une meilleure visibilité sur l'évolution de leur activité. Enfin, le **score de fiabilité des entreprises partenaires**, déjà présent dans le modèle de données, pourrait être enrichi par un système de notation et d'avis mutuels entre entreprises, renforçant ainsi la confiance au sein du réseau B2B et la qualité des mises en relation commerciale. En définitive, ce travail nous a permis non seulement de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation en BTS Développement d'Applications, mais également de démontrer notre capacité à mener un projet

informatique de bout en bout, de l'analyse du besoin jusqu'à la réalisation technique, dans le respect d'une méthodologie rigoureuse.

Références documentaires

Tableau récapitulatif des références bibliographiques et webographiques

a) Bibliographie

N°	Auteur(s)	Année	Titre	Type de document	Éditeur / Source
1	Pereira, L.	2010	<i>Méthode MERISE : Analyse et conception des systèmes d'information</i>	Ouvrage	Support pédagogique
2	Merise (documentation pédagogique)	s.d.	<i>Analyse et conception des systèmes d'information</i>	Cours	Documentation académique
3	Oracle Corporation	s.d.	<i>Documentation MySQL</i>	Documentation technique	Oracle
4	PHP Documentation Team	s.d.	<i>Documentation officielle PHP</i>	Documentation technique	PHP.net
5	Microsoft	s.d.	<i>Documentation Visual Studio Code</i>	Documentation technique	Microsoft
6	Docker Inc.	s.d.	<i>Documentation Docker</i>	Documentation technique	Docker

b) Webographie

N°	Auteur / Organisme	Année	Titre de la ressource	Adresse web	Date de consultation
1	Mcours	s.d.	Ressources pédagogiques MERISE	https://www.mcours.net	Juin 2026
2	Africmemoire	s.d.	Documentation et mémoires universitaires	https://africmemoire.com	Juin 2026
3	Weboplanet	s.d.	Ressources informatiques	https://www.weboplanet.com	Juin 2026
4	Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS)	s.d.	Ressources pédagogiques	https://pageperso.lis-lab.fr	Juin 2026
5	PHP	s.d.	Documentation officielle PHP	https://www.php.net	Février 2026

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

6	MySQL	s.d.	Documentation officielle MySQL	https://dev.mysql.com/doc	Février 2026
7	Microsoft	s.d.	Documentation Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com	Février 2026
8	Docker	s.d.	Documentation officielle Docker	https://docs.docker.com	Février 2026
9	Composer	s.d.	Documentation officielle Composer	https://getcomposer.org	Janvier 2026
10	Ratchet	s.d.	Documentation WebSocket pour PHP	https://socketo.me	Janvier 2026
11	FPDF	s.d.	Documentation génération PDF	https://www.fpdf.org	Décembre 2025
12	CommentÇaMarche	2026	Le modèle conceptuel des traitements	https://www.commentcamarche.net	Juin 2026

Tableau récapitulatif des fonctionnalités, coûts et services de l'application FactuPro

N°	Module / Service	Description des fonctionnalités	Type de prestation	Tarif (FCFA)
1	Gestion des Accès	Gestion des comptes, authentification sécurisée et gestion des rôles	Inclus dans l'offre	Inclus
2	Gestion des Produits	Gestion du catalogue, configuration des prix B2B, gestion du déstockage et des stocks	Inclus dans l'offre	Inclus
3	Vente Directe	Enregistrement des ventes et mise à jour automatique des stocks	Inclus dans l'offre	Inclus
4	Réseau B2B et Annonces	Publication d'annonces et mise en relation entre entreprises	Inclus dans l'offre	Inclus
5	Commande B2B	Gestion complète des commandes interentreprises	Inclus dans l'offre	Inclus
6	Facturation et Paiement	Génération automatique des factures et suivi des paiements	Inclus dans l'offre	Inclus
7	Logistique et Livraison	Gestion des expéditions, suivi des livraisons et clôture des opérations	Inclus dans l'offre	Inclus
8	Installation et Déploiement	Installation de l'application sur serveur et mise en service	Acquisition initiale	50 000
9	Licence d'utilisation FactuPro	Droit d'exploitation de la solution et accès à l'ensemble des fonctionnalités	Acquisition initiale	600 000
10	Paramétrage et Configuration	Personnalisation de la plateforme selon les besoins du client	Acquisition initiale	100 000
11	Formation Utilisateur	Formation et accompagnement pour la prise en main de la plateforme	Acquisition initiale	100 000
12	Hébergement VPS	Hébergement sécurisé et exécution de l'application	Abonnement annuel	78 000 / an
13	Nom de domaine	Mise à disposition et renouvellement du nom de domaine	Abonnement annuel	15 000 / an
14	Sauvegarde des données	Sauvegarde périodique et sécurisation des données	Abonnement annuel	24 000 / an
15	Maintenance Préventive	Mises à jour, optimisation des performances et sécurité	Service annuel	180 000 / an
16	Maintenance Corrective	Correction des anomalies et assistance technique	Service annuel	100 000 / an

SYSTÈME DE GESTION DE BOUTIQUES ET D'INTÉGRATION B2B : SUIVI DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES DES PME

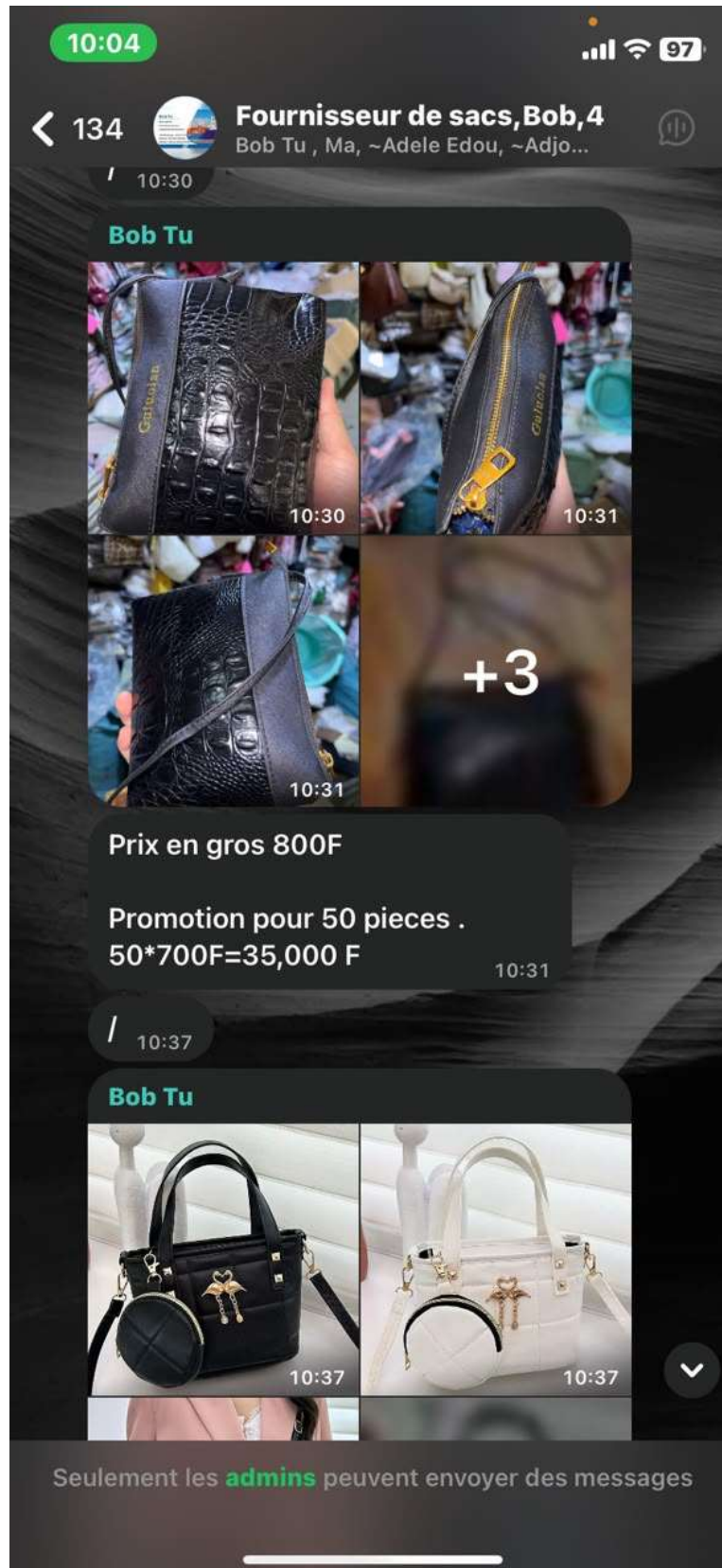
17	Support Technique	Assistance utilisateur et accompagnement	Service annuel	120 000 / an
18	TOTAL ACQUISITION INITIALE	Licence + installation + paramétrage + formation	Paiement unique	850 000 FCFA
19	TOTAL SERVICES ANNUELS	Hébergement + maintenance + support	Paiement récurrent	517 000 FCFA / an
20	COÛT TOTAL PREMIÈRE ANNÉE	Acquisition + services annuels	Coût global	1 367 000 FCFA

Synthèse financière

- **Coût d'acquisition de FactuPro : 850 000 FCFA**
- **Frais annuels d'exploitation : 517 000 FCFA / an**
- **Coût total estimé pour la première année : 1 367 000 FCFA**
- **Coût moyen mensuel d'exploitation : environ 43 000 FCFA / mois**

ANNEXES

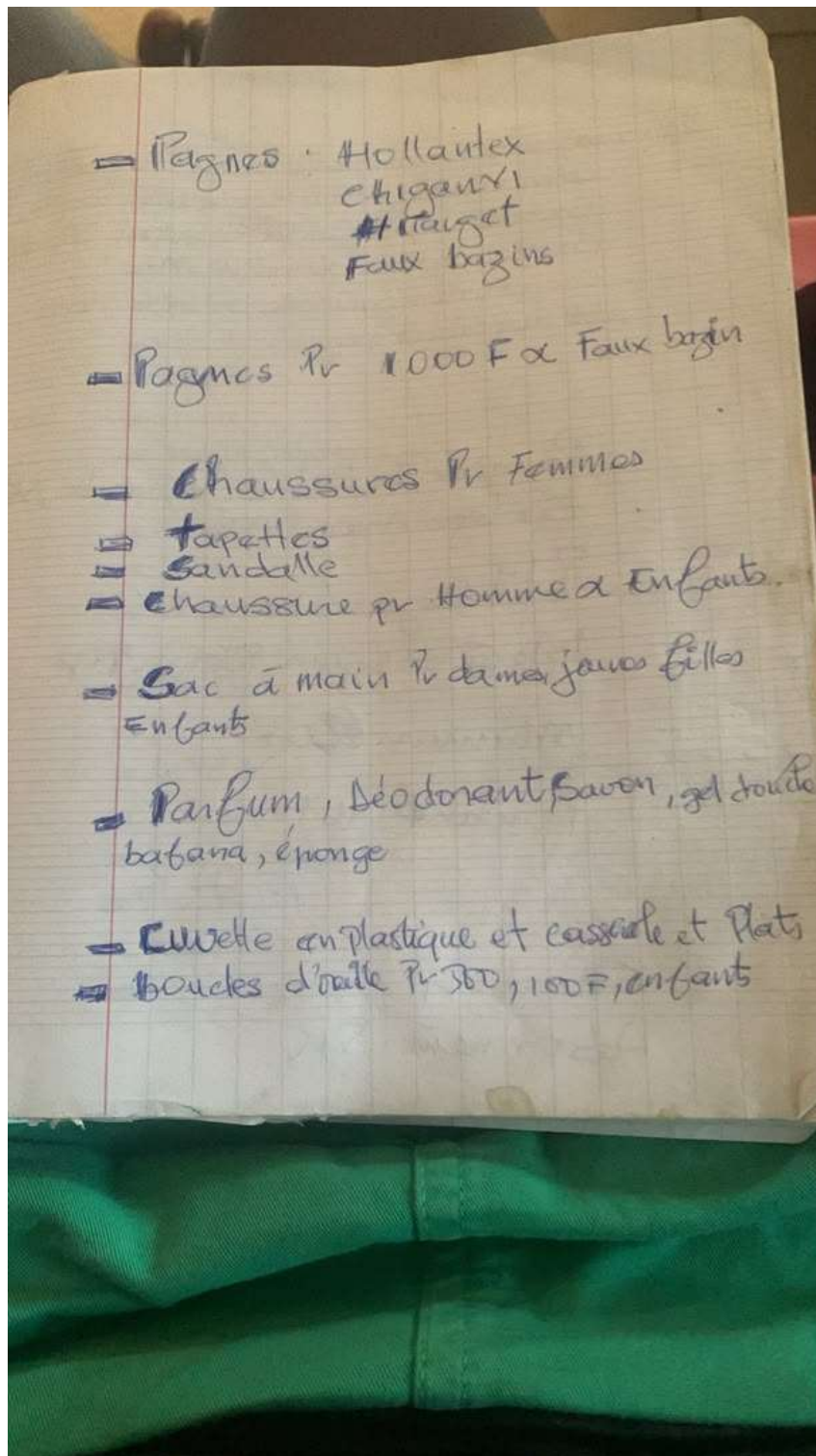
Annexe A : Exemple de catalogue produit diffusé sur WhatsApp



Cette capture présente un exemple de catalogue produit utilisé dans les échanges commerciaux de l'entreprise. Les produits sont présentés sous forme d'images accompagnées de leurs prix et de

conditions de vente en quantité. Les échanges avec les fournisseurs et partenaires commerciaux sont ainsi réalisés directement à travers WhatsApp.

Annexe B : Exemple de cahier de réapprovisionnement



Cet extrait montre l'utilisation d'un cahier manuscrit pour noter les produits à acheter ou à réapprovisionner ainsi que certaines informations relatives aux quantités et aux prix.

Annexe C : Canaux utilisés pour les échanges B2B

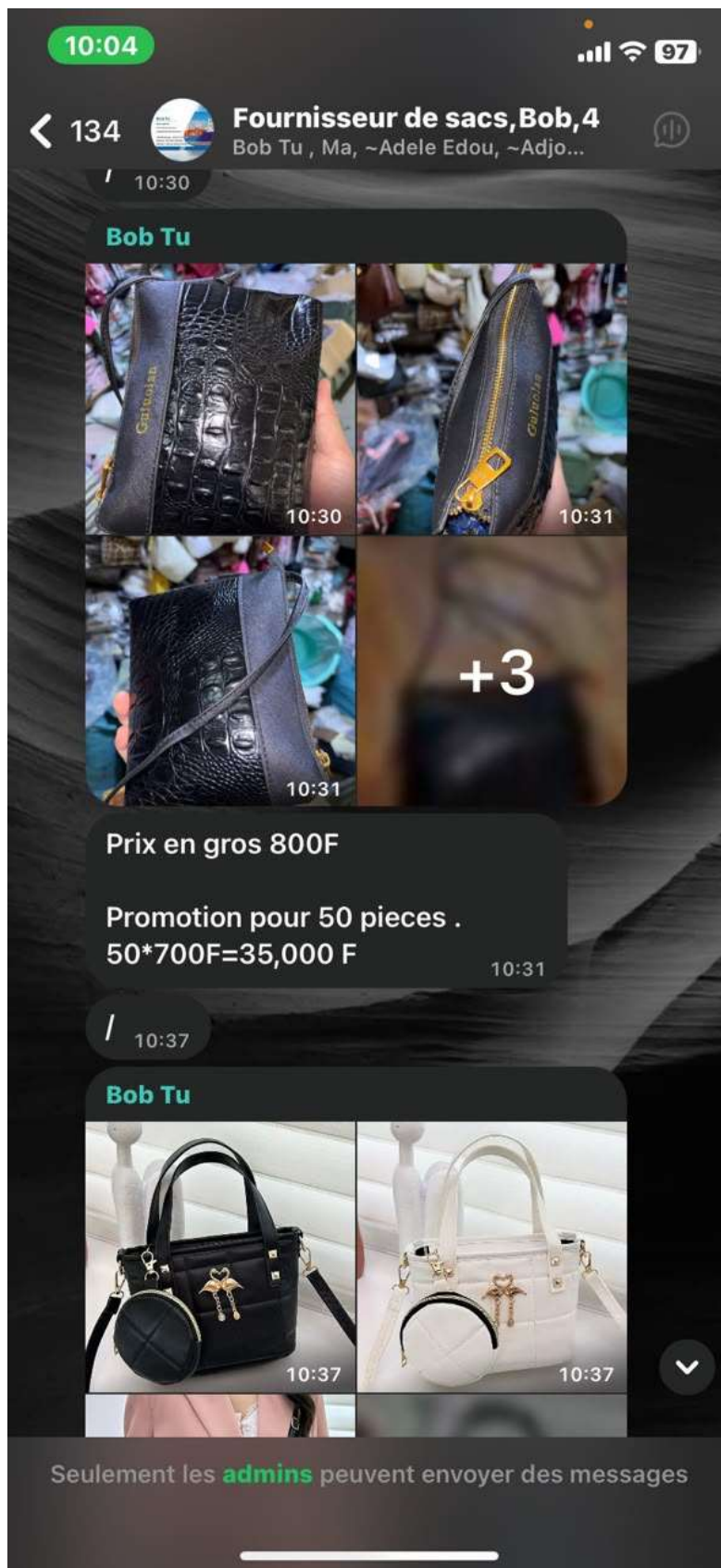


TABLE DES MATIERES

Sommaire.....	I
DÉDICACE.....	II
REMERCIEMENTS	III
Liste des tableaux.....	IV
Liste des figures	V
Liste des abréviations	VI
Introduction	1
Chapitre I : Présentation du cadre de formation et du cadre de stage.....	2
1. Présentation de la structure de formation	3
1.1. Historique de l'IPD	3
1.2. Vision de l'IPD.....	3
1.3. Objectifs de l'IPD	3
1.4. Missions de l'IPD.....	3
1.5. Activités à l'IPD.....	3
1.6. Formations	4
1.7. Structure organisationnelle à l'IPD.....	4
2. Présentation du lieu et du déroulement du stage	5
2.1. Généralités sur la société TAD IT CONSULTING et sa branche TAD Dev	5
2.2. Organigramme de TAD IT CONSULTING	5
2.3. Déroulement du stage et missions confiées au sein de TAD dev	5
Chapitre II : Etude préalable	7
1. Présentation du projet et problématique	8
➤ faciliter la gestion des produits et des stocks ;	9
2. Etude de l'existant.....	9
2.1. Vente au comptoir	9
2.2. Réseautage B2B	9
3. Critique de l'existant	9
4. Proposition d'une solution nouvelle	10
Chapitre II : Etude détaillée	12
1. Analyse conceptuelle	13
1.1. Analyse Conceptuelle de Données (ACD)	13
1.1.2. Grille de détermination de données (GDD) en besoin.....	14
1.1.3. Le dictionnaire de données	16
1.2. La matrice de dépendance fonctionnelle (MDF)	20
1.2. Analyse Conceptuel de Traitement (ACT).....	24
1.2.1. Le modèle conceptuel de traitement (MCT).....	24

1.2.2.	Le digramme de flux.....	25
1.2.3.	Le graphe des flux.....	27
1.2.4.	Concepts et formalisme du MCT.....	28
1.2.5.1.	Vente au comptoir	30
1.2.5.2.	Réseautage B2B	30
2.	Analyse Logique.....	31
2.1.	Définition du MLD	31
2.2.	Les concepts liés au MLD	32
2.3.	Les règles de passage du MCD au MLD	32
2.4.	MLD correspondant au domaine d'étude	32
3.	Analyse organisationnelle des traitements (AOT)	33
3.1.	Concept et formalisme de l'AOT	33
3.2.	Modèle organisationnelle de traitement.....	35
Chapitre IV : REALISATION ET PROGRAMMATION.....		37
1.	Environnement Technique de Développement.....	38
1.1.	Système de Gestion de Base de Données (SGBD).....	38
1.2.	Présentation des outils de développement.....	38
1.2.1.	Langage de programmation.....	38
1.2.2.	Environnement de développement	38
1.3.	Matériels utilisés.....	39
1.4.	Technologies et Architecture Web.....	39
2.	PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION DE L'APPLICATION	41
2.1.	Authentification.....	41
2.2.	Tableau de bord (Dashboard).....	42
2.3.	Gestion des produits et des stocks	44
2.4.	La gestion des ventes.....	46
2.5.	Gestion des clients	48
2.6.	Réseau B2B : annuaire, annonces et commandes	49
2.7.	Gestion de l'équipe.....	53
2.8.	Notifications B2B	54
2.9.	Paramètres de l'entreprise et géolocalisation	55
Conclusion		56
ANNEXES		62